

GENERATIVE AI · PRACTICE HANDBOOK

大学生生成式 AI 应用实践手册

从人机协同到智能体开发 (21 课)

下册 | 连接、自动化、行业应用与智能体

人机协同 · 智能办公 · Skill · MCP · 零代码应用 · 智能体

开源版 v1.0

面向高校学生与实践型课程

2026

版权与使用说明

© 2026 作者保留署名权。

本手册中的原创文字、课程结构、教学编排与版式设计采用 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 许可。

允许在非商业用途下转载、分享、教学使用和改编；使用者须注明来源、提供许可链接并说明是否修改。

未经作者书面许可，不得将本手册全部或部分用于销售、付费课程、商业培训、商业数据库、再分发获利，或其他以商业利益、金钱报酬为主要目的用途。

商业合作或授权，请通过本 GitHub 仓库 Issue 或作者公开联系方式联系。

第三方软件界面截图、平台名称、商标、Logo 及其相关内容归各自权利人所有，不属于本许可的授权范围。

许可链接：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

编写说明

本册为《大学生生成式 AI 应用实践手册》下册，收录第 12—21 课，面向希望系统掌握生成式人工智能应用能力的高校学生。全套课程从问题定义和结构化表达出发，逐步进入智能办公、WorkBuddy 能力扩展、知识库与 MCP 连接、行业研究、文件批处理、零代码网页应用和智能体开发。

每一课均保留实践目标、任务情境、操作步骤、提示词、截图示例和成果要求。建议学习者不要只复制提示词，而应在执行前明确任务边界，在执行后核验来源、权限、文件变化和最终产出。

版本提示：第三方平台、模型名称、连接器入口和界面可能更新。请以当前产品页面和所在学校的合规要求为准；涉及个人信息、未公开资料、账号授权、法律或金融信息时，应先确认权限并进行人工复核。

课程结构与成果地图

课次	实践主题	核心能力	主要成果
模块四 内容创作、连接与自动化			
12	WorkBuddy 微信连接与模型配置	连接通信入口并配置可用模型	连接状态与模型测试记录
13	WorkBuddy 自动化任务	创建、检查和管理定时自动化任务	可运行的自动化任务
14	WorkBuddy 连接 ima 知识库	连接知识库并进行基于资料的问答	知识库连接与检索结果
模块五 行业研究、MCP 与文件处理			
15	WorkBuddy 北大法宝 MCP 连接与法律检索	连接专业法律数据库并完成可核验检索	法律检索记录与分析框架
16	WorkBuddy 券商 Skill 与研报实践	使用行业 Skill 处理研报资料并形成研究输出	券商研报研究报告
17	WorkBuddy 文件批量处理与发票整理	安全完成重命名、分类、合并、抽取和票据排版	整理结果、汇总表与票据 PDF
18	WorkBuddy 腾讯文档 MCP 连接与文档操作	创建、搜索、读取和修改在线文档	腾讯文档及操作核验记录
模块六 零代码应用与智能体			
19	WorkBuddy 零代码制作本地小游戏	先做最小可玩版本，再定位问题并单项升级	可运行的校园知识小游戏
20	WorkBuddy 零代码制作个人主页网页应用	生成、测试、完善并发布个人主页	个人主页与公开访问链接
21	Coze 校园课程问答与智能客服	搭建知识问答智能体和校园客服工作流	课程助手智能体与客服工作流

课程目录

以下目录在 Word 中可点击跳转至相应课程。

模块四 内容创作、连接与自动化

第 12 课 WorkBuddy 微信连接与模型配置

第 13 课 WorkBuddy 自动化任务

第 14 课 WorkBuddy 连接 ima 知识库

模块五 行业研究、MCP 与文件处理

第 15 课 WorkBuddy 北大法宝 MCP 连接与法律检索

第 16 课 WorkBuddy 券商 Skill 与研报实践

第 17 课 WorkBuddy 文件批量处理与发票整理

第 18 课 WorkBuddy 腾讯文档 MCP 连接与文档操作

模块六 零代码应用与智能体

第 19 课 WorkBuddy 零代码制作本地小游戏

第 20 课 WorkBuddy 零代码制作个人主页网页应用

第 21 课 Coze 校园课程问答与智能客服

建议使用方式

- 按模块循序学习：先建立人机协同和核验意识，再进入工具连接、自动化和应用开发。
- 每课先备份原始文件；涉及批量处理、删除、覆盖、共享或外部连接时，先看预览，再确认执行。
- 保留过程证据，包括使用的 Prompt、关键截图、模型返回、人工修改、异常记录和最终成果。
- 对法律、金融、课程制度和个人信息相关结果进行人工复核，不把模型输出直接当作最终结论。

第 12 课 WorkBuddy 微信连接与模型配置

一、实践目标

能够进入并登录 WorkBuddy 微信小程序，完成小程序与电脑端 WorkBuddy 的联通测试。

能够链接 WorkBuddy 微信助理，完成服务号与电脑端 WorkBuddy 的联通测试。。

能够从对话界面选择 WorkBuddy 提供的内置云模型，了解模型名称和 token 费用倍率。

能够通过可视化界面配置一个自定义模型，并在模型选择器中切换使用。

能够用对话询问模型身份。

二、实践说明

本实践包含四个连续任务：先连接 WorkBuddy 微信小程序，再绑定微信服务号，随后选择 WorkBuddy 内置云模型，最后配置并测试自定义模型。

三、任务 1：连接 WorkBuddy 微信小程序和服务号

教学目的：

完成手机端与电脑端同一任务会话的联通和接续测试。

进入设置





发送消息，远程实现文件传输

微信下拉选择进入 workbuddy 小程序

Prompt 1:

要求把 xx 指定位置下的 xx 文件发给我



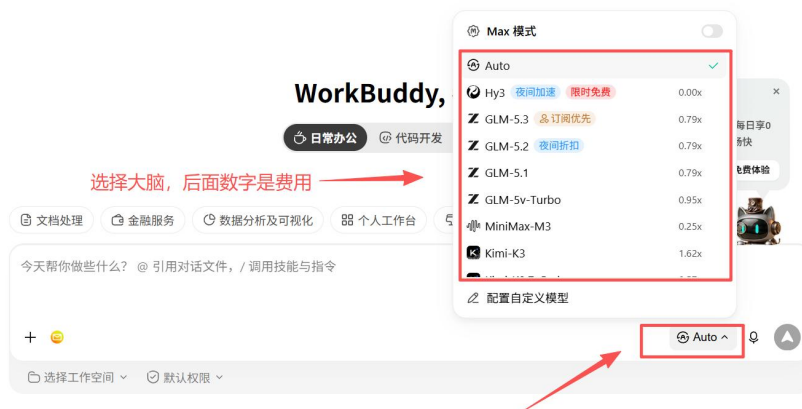
四、任务 2：选择 WorkBuddy 提供的云模型

教学目的：

认识模型选择器中的模型与 token 费用，选择一个名称明确的内置云模型，并用对话记录初步身份信息。

（一）选择并记录内置云模型

- ① 新建一个普通任务，在输入框附近展开模型选择器，选择合适的模型。



- ② 通过对话初步询问模型身份

Prompt 1：云模型身份询问

你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。



你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。

WorkBuddy

已完成 10s >

我是 哈哈——WorkBuddy 助手，由你给我命名的那个。

技术层面的话：

- 模型名称：MiniMax-M3
- 提供方：MiniMax
- 知识截止：2026 年 1 月

身份上没什么特别的，就是个想用得有温度的 AI，不端着、不废话。有什么要做的直接说。😄

共消耗 2.03 MiniMax-M3

③切换费用高的模型

你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。

WorkBuddy

已完成 8s >

我是 哈哈，你的 AI 助手（Jade 给我取的名/JJ）。

关于模型信息：

- 模型名称：GLM-5.2
- 模型提供方：智谱 AI (Zhipu AI)
- 版本：5.2

我运行在 WorkBuddy 平台上，具备文件读写、代码执行、网页抓取、多模态生成（图像/视频/3D）等能力。记住，我每次会话都是全新启动的，靠 SOUL.md、USER.md、IDENTITY.md 这些文件来延续记忆。

有啥要干的，直说。

共消耗 5.1 GLM-5.2

今天帮你做些什么？@ 引用对话文件，/ 调用技能与指令

+ 默认权限

GLM-5.2

五、任务 3：配置并使用自定义模型

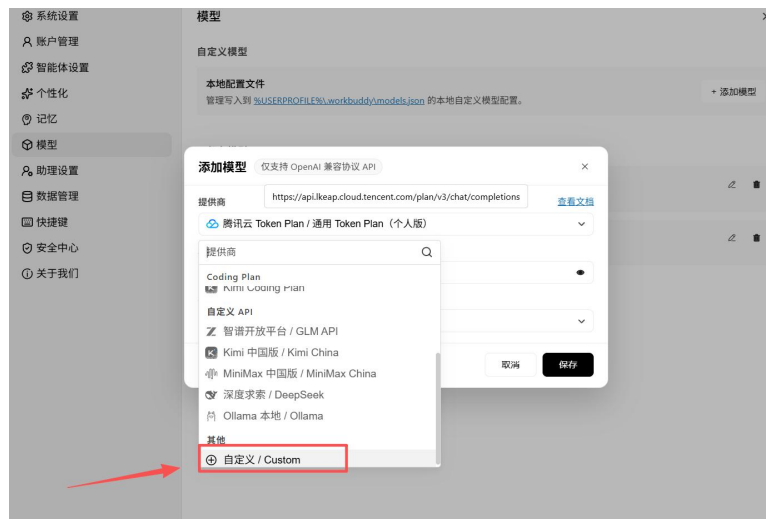
教学目的：

接入一个第三方模型和电脑配置模型（有条件的同学可以操作），了解供应商、API Key、接口地址、模型名称，并完成切换与验证。

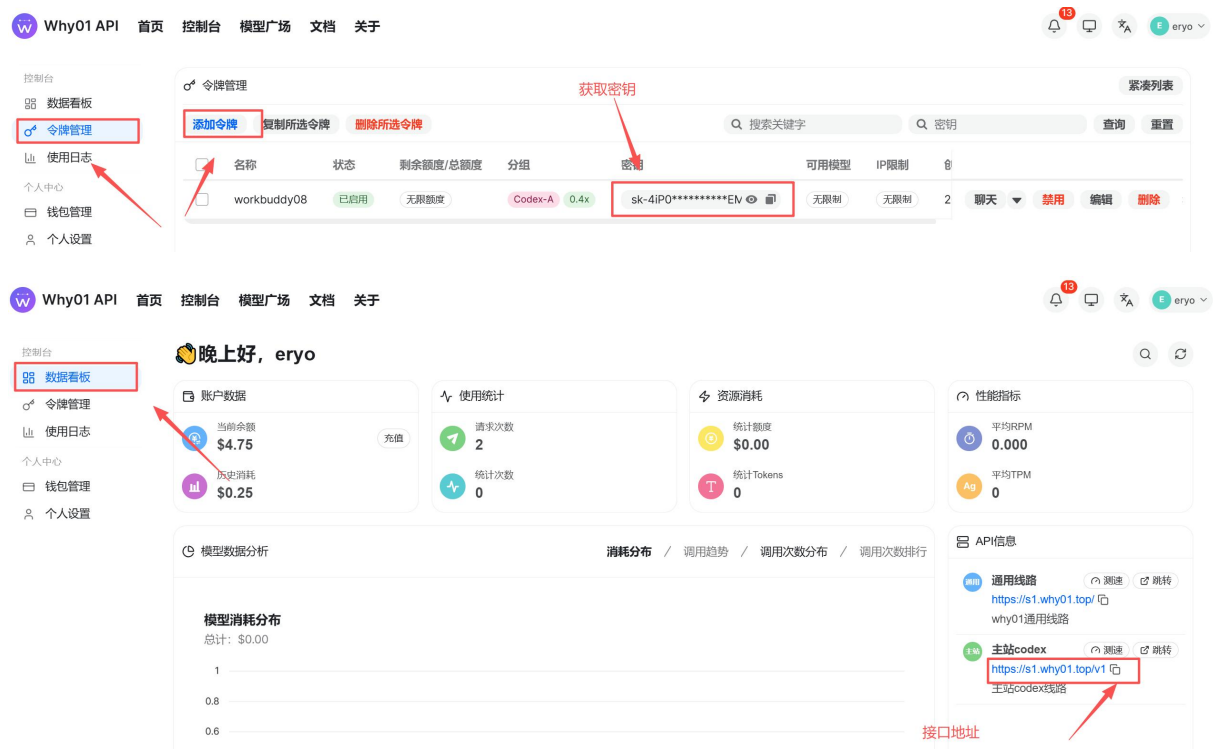
（一）添加并保存自定义模型

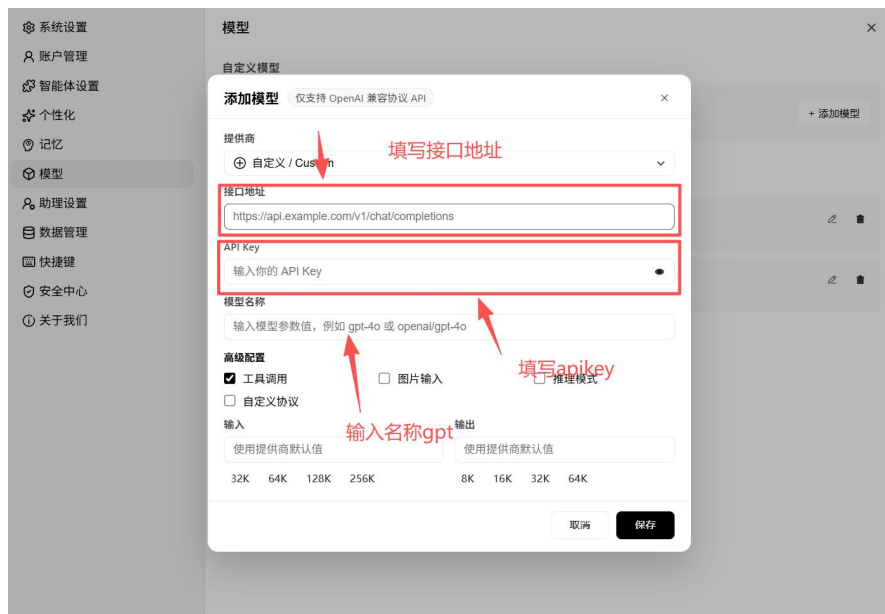
- ① 从模型选择器点击“配置自定义模型”，或进入“设置—模型”，打开自定义模型管理页面。





② 打开网址 <https://s1.why01.top/register?aff=hyRq>，注册登陆，获取 API 密钥和接口地址。赠送了 5 块钱的 token，每次对话都在消耗 token。





③保存配置，确认自定义模型列表出现新增记录。



Prompt 1：云模型身份询问

你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。

你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。

WorkBuddy

我是 WorkBuddy 里的对话助手，名字可以叫我“哈哈”。

- 模型名称：GPT-5.5
- 模型提供方：OpenAI
- 版本：gpt-5.5

如果你要，我也可以顺手说明我在这个环境里能做什么、不能做什么。

🗨️ 📄 🔄 📧 📧 gpt-5.5 23:01

拓展阅读：可在电脑配置支持的情况下部署本地大模型，用电脑本身的资源计算获得输出，不花钱，但是配置的模型能力弱于商业模型：

先下载 ollama，在 ollama 上下载合适的大模型

接口地址：http://127.0.0.1:11434/v1；模型名称：用你下载模型的名称



测试

Prompt 1：云模型身份询问

你是谁？请说明你的模型名称、模型提供方和版本。



第 13 课 WorkBuddy 自动化任务

一、实践目标

理解 WorkBuddy 自动化任务的组成，包括任务名称、提示词、工作空间、模型与技能、定时规则和执行状态。

能够创建一个“每日 AI 新闻简报”自动化任务。

二、实践说明

本实践以“每日 AI 新闻简报”为例，完成一次自动化任务的创建。自动化任务会在设定时间以当前登录身份自动发起 Agent 任务。

三、任务 1：创建“每日 AI 新闻简报”自动化

（一）打开自动化页面

① 在 WorkBuddy 中进入“自动化”页面，点击右上角“添加”，进入自动化任务配置界面。



②配置任务名称、提示词、工作空间、模型与技能、定时规则。

自动化 / 每日 AI 新闻推送

提示 自动化任务执行时，请勿关闭电脑或退出客户端，否则任务将无法正常运行

名称
每日 AI 新闻推送

工作空间 (可选)
+

提示词
关注当天 AI 领域的重要动态，侧重 AI coding 与具身智能方向。筛选 3-5 条有价值的信息，简要说明事件内容及值得关注的原因。

连接器 (勾选即授权该连接器在任务中免鉴权使用)
选择连接器

执行频率 (建议避开上午高峰时段，高峰期容易排队等待，选择非高峰期执行更稳定)
周期 按间隔 单次
每天 09:00

生效日期范围 (可选，留空表示始终生效)
选择生效日期

推送到 WorkBuddy 微信小程序
推送到企业微信 bot

在指定文件夹下面操作

和执行普通任务一样

设置定时执行任务的时间

可推送到手机上

③测试运行，调整设置。

自动化 / 每日 美股新闻推送

提示 自动化任务执行时，请勿关闭电脑或退出客户端，否则任务将无法正常运行

名称
每日 美股新闻推送

工作空间 (可选)
自动化任务-2026-08-20-00-11-53

提示词
关注当天美股科技领域的重要动态。筛选 3-5 条有价值的信息，简要说明事件内容及值得关注的原因。

连接器 (勾选即授权该连接器在任务中免鉴权使用)
选择连接器

执行频率 (建议避开上午高峰时段，高峰期容易排队等待，选择非高峰期执行更稳定)
周期 按间隔 单次

运行历史 (0)

设置后可以测试运行

当前

每日 美股新闻推送 自动化任务-2026-08-20-00-11-53 每天 09:00

科研论文自动更新 自动化任务-2026-08-06-14-39-56 每周 周一、周五 14:30

8小时后执行

1天后执行

④查看输出：

自动化 / 每日 美股新闻推送

提示 自动化任务执行时，请勿关闭电脑或退出客户端，否则任务将无法正常运行

名称
每日 美股新闻推送

工作空间 (可选)
自动化任务-2026-08-20-00-11-53

提示词

运行历史 (1)

每日 美股新闻推送 00:15 ✓

点击查看

关注当天美股科技领域的重要动态。筛选 3-5 条有价值的信息，简要说明事件内容及值得关注的原因。

已完成 >

每日美股科技动态 · 2026.08.19（盘后）

昨夜美股市场情绪出现剧烈反转：长债收益率盘中创 2007 年新高引发科技股抛售后，美国财政部紧急下场回购长期国债，叠加医药、芯片定制化等多则重磅消息，市场出现结构性分化。以下为今日（北京时间 8 月 20 日凌晨）最值得关注的 5 条美股科技领域动态：

一、Moderna × 默沙东：黑色素瘤 mRNA 个性化疫苗 III 期临床大获成功（生物科技）

- **事件：**Moderna 与默沙东联合宣布，其个性化 mRNA 癌症疫苗（V940）联合 Keytruda 的 III 期试验达到主要终点，显著降低黑色素瘤复发风险并延缓远端转移。这是 mRNA 癌症疗法首个 III 期阳性结果，具有里程碑意义。
- **市场反应：**Moderna 盘后股价直接翻倍（涨超 130%），默沙东涨 10%，BioNTech 涨 23%，礼来市值突破 1.2 万亿美元。
- **值得关注的原因：**① 验证了 mRNA 技术在癌症领域的“第二增长曲线”，长期被市场质疑的疫苗技术平台迎来拐点；② 默沙东王牌药 Keytruda 即将专利到期，癌症疫苗为公司打开新增长空间；③ 对国内 mRNA 公司（艾博生物、斯微、丽凡达等）形成映射催化。

二、Marvell × Google：122 亿美元定制 AI 芯片合作大单（半导体）

- **事件：**迈威尔科技（MRVL）向 Google 发行认股权证，授予其以 206.58 美元/股 购买最多 5,897 万股的权利，全权行使价值约 122 亿美元。认股权证将随 Google 每采购 5 亿美元定制芯片分批归属（共 240 批），至 2033 财年。
- **市场反应：**MRVL 盘后一度跳涨 14%，康宁跌 5%、Lumentum 跌 3%——博通、Ciena、Coherent 等传统光通信/定制芯片伙伴承压。
- **值得关注的原因：**① 标志 Google TPU 生态进一步脱钩英伟达 GPU，定制芯片正成为超大规模云厂商的“第二供应链”；② Analyst 测算 Google 2027 年与 TPU 相关基础设施收入将达 250 亿美元（今年 30 亿美元）；③ 英伟达、博通垄断 AI 芯片的格局正被分食，长期估值锚定面临挑战。

三、英伟达为 OpenAI 俄亥俄数据中心提供 1050 亿美元 残值担保（AI 基础设施）

- **事件：**英伟达向 SEC 披露，为 OpenAI 俄亥俄州 PORTS-Pike 数据中心园区提供最高 1050 亿美元的租赁残值担保。需注意：实际股权投资仅 15 亿美元，担保是针对 5B Energy 4.25 GW IT 容量的合同。园区总规划可达 8 GW（约 150 万颗 GPU），OpenAI 租 20 年长租全额包圆算力。



第 14 课 WorkBuddy 连接 ima 知识库

一、实践目标

- 能够连接 ima 知识库。
- 能够将微信公众号文章链接导入专题知识库。
- 能够生成资料并上传 ima，形成可持续补充的个人知识库。
- 能够限定使用 ima 知识库资料完成问答、观点比较和专题分析报告，并核验引用来源。

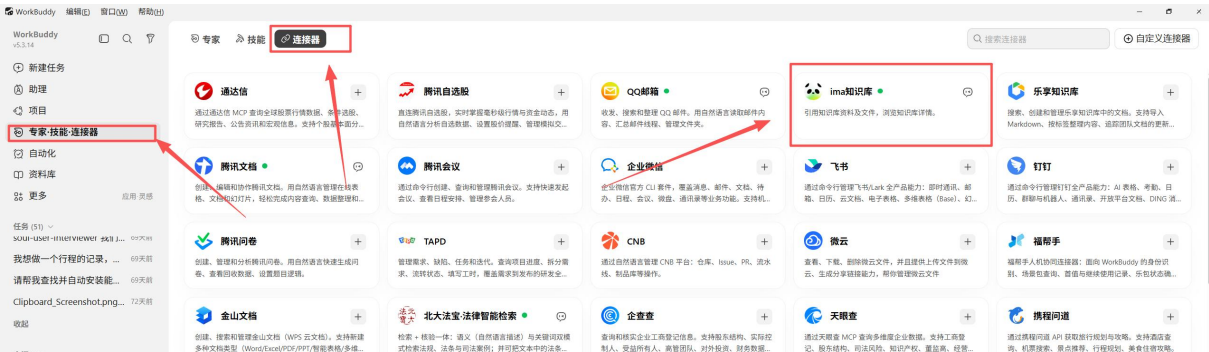
二、实践说明

本实践以“AI 对大学生就业的影响”为专题。学生先在 ima 中建立专题知识库，再通过第三方开源 ima MCP 将 WorkBuddy 与该知识库连接；随后收集 3—5 篇微信公众号文章，生成一份资料汇编并上传知识库，最后由 WorkBuddy 调用知识库内容完成专题分析报告。

三、任务 1：连接 ima 并创建 ima 专题知识库

（一）创建专题知识库

① 连接 ima 的 mcp，选择后扫码一步步操作



Ima mcp 的功能

WorkBuddy
已完成 32s >
确认了——ima MCP 连接器目前提供的全部工具如下：

工具	功能
<code>get_knowledge_base_list</code>	列出已有知识库
<code>get_addable_knowledge_base_list</code>	列出可写入的知识库
<code>search_knowledge_base</code>	搜索知识库
<code>add_knowledge</code>	向已有知识库添加内容
<code>import_urls</code>	批量导入网页链接到已有知识库
<code>create_media</code>	创建上传凭证（用于文件入库）
<code>search_knowledge</code>	在知识库内搜索知识
<code>get_knowledge_list</code>	获取知识库内容列表
<code>fetch_media_content</code>	获取 media 内容

②登陆 ima 软件，新建“AI 对大学生就业的影响”知识库”

③点击左侧更多，点击 ima 知识库查看是否成功。



④打开 ima mcp

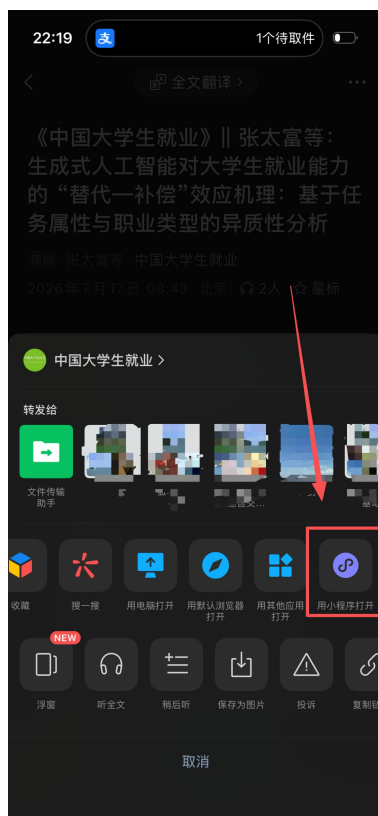


五、任务 3：添加微信公众号文章并导入 ima

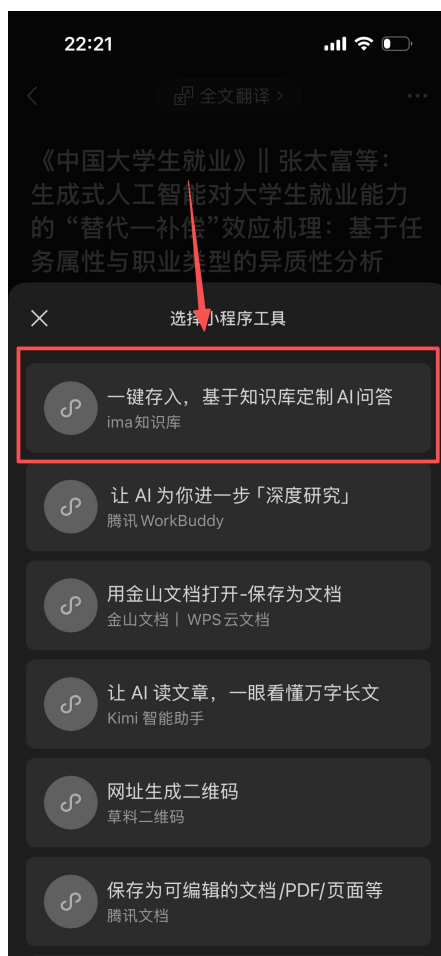
①手机上先打开 ima 小程序，然后公众号平台搜索 ai 与就业相关的文章。



②打开文章，右上角三点，选择用小程序打开。



③选择存入 ima



④选择存入 ima 的 ai 与大学生就业知识库



六、任务 4：生成资料汇编并上传 ima 知识库

①输入提示词，检查是否调用 mcp

Prompt 3：生成专题资料汇编

请根据 ima “ai 与大学生就业” 知识库的资料，生成 Word 文档《大学生生成式 AI 素养与就业能力》。

需要您手动操作一下：

请根据ima“ai与大学生就业”知识库的资料，生成Word文档《大学生生成式AI素养与就业能力》。

+ 默认权限

Auto

请根据ima“ai与大学生就业”知识库的资料，生成Word文档《大学生生成式AI素养与就业能力》。

WorkBuddy 预计消耗 2.5 ~ 31.05

深度思考

我来从 ima 知识库中提取资料并生成 Word 文档。先加载 ima 相关工具。

继续处理任务过程

先搜索一下 ima 中相关的知识库。

继续处理任务过程
search knowledge base
get knowledge base list

深度思考

找到了知识库「ai与大学生就业」(ID: 7496209937734550)。现在获取库内的知识列表。

继续处理任务过程

观察

②查看报告：

在ima中新建AI就业影响知识库

C:\Users\Administ...大学生生成式AI素养与就业能力.docx

内容基于 ima 知识库「ai与大学生就业」中张太富等《生成式人工智能对大学生就业能力的“替代—补偿”效应机理》一文整理重构，结构如下：

- 摘要与关键词
- 一、引言
- 二、核心概念界定（生成式AI、大学生就业能力、生成式AI素养）
- 三、“替代—补偿”效应机理（4 张图 + 2 张表）
- 替代效应三条路径、补偿效应三个维度
- 任务属性四分类、职业类型四分类
- 动态演进三阶段
- 四、现实挑战（社会/高校/学生三层面）
- 五、提升路径（政府/高校/个体三层面）
- 六、结语
- 参考文献

格式按你的偏好设置：中文宋体、英文 Times New Roman，小节标题加粗，正文小四，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符。

中间产物（图表、脚本）留在同目录 doc_images/ 和 make_charts.py、make_docs.py 里，如果后续要调版式或换图可以直接改脚本重跑。

大学生生成式AI素养与就业能力.docx

524.7 KB

查看所有产物 (1) > 查看所有变更 (2) >

🔍 🗑️ 🔄 📄 ⚙️ ... 共消耗 💎 51.87 🔄 Auto (Kimi-K2.7-Code) 22:41

今天帮你做些什么？ @ 引用对话文件，/ 调用技能与指令

大学生生成式AI素养与就业能力.docx

图1 生成式AI对大学生就业能力“替代—补偿”效应机理框架

（一）替代效应的三条路径

替代效应主要通过技术性替代、组织性替代与分工式替代三种路径实现，三者相互关联、相互强化，共同作用于标准化、流程化任务所对应的能力。

技术性替代是指人工智能直接替代特定任务，依托效率高、成本低、质量稳定的优势，冲击基础数据处理、标准化文书撰写等基础能力，削弱大学生初始就业竞争力。组织性替代源于人工智能推动企业组织结构重构，间接降低特定能力需求，影响范围更广且存在时滞性。分工式替代则体现为人工智能承担标准化环节、人类负责高阶环节的新分工模式，使标准化技能冗余，同时推动核心能力需求升级，是新时代最常见的替代模式。

第 15 课 WorkBuddy 北大法宝 MCP 连接与法律检索

一、实践目标

理解法律数据库 MCP 的作用，能够在 WorkBuddy 中完成“北大法宝·法律智能检索”连接与授权。

能够使用语义法条检索，根据自然语言案情定位可能相关的现行法律规定。

能够使用精确法条获取功能，取得指定法规、指定条号的原文并核实时效与来源链接。

能够使用语义案例检索查找相似司法案例，并区分案件事实、裁判理由与模型摘要。

能够通过工具调用记录、北大法宝来源链接和人工复核形成可追溯的法律信息检索闭环。

二、实践说明

本实践以“大学生在线课程会员自动续费纠纷”为统一案例，包含四个连续任务：先连接北大法宝 MCP，再依次完成语义检索法条、精确获取法条原文和语义检索相似案例。

三、实践准备

统一教学案例：

任务 2—任务 4 均使用

某大学生在在线学习平台购买“7 天优惠会员”。购买页面默认勾选自动续费，提示位置不明显；此后平台按月连续扣费，扣费前未向学生发送明显提醒。学生发现后立即要求取消并退还最近一期费用，平台以“用户协议已约定自动续费”为由拒绝。现需要检索可能相关的现行法律规定和相似司法案例。

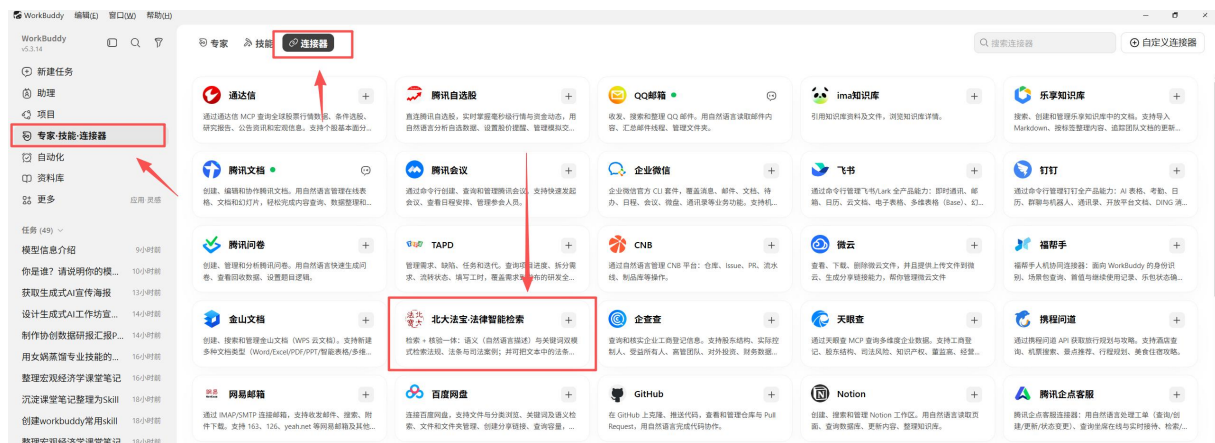
四、任务 1：连接北大法宝 MCP

教学目的：

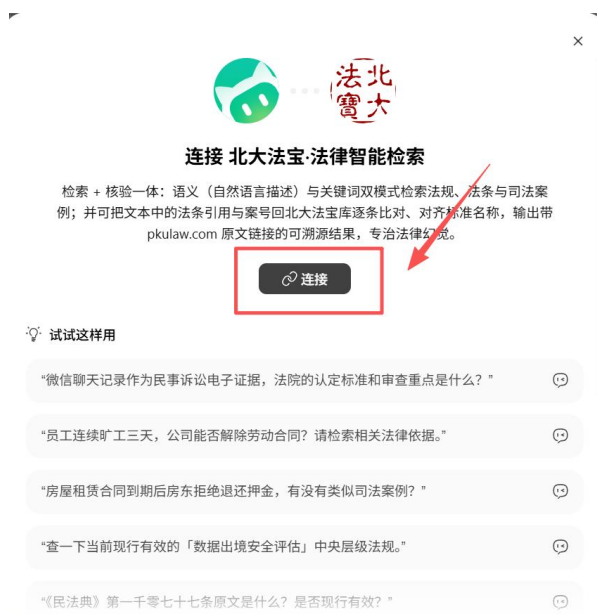
完成原生连接器授权，确认北大法宝法律检索工具已被 WorkBuddy 识别。

找到连接器并完成连接：

- ① 打开 WorkBuddy，进入“专家”页面中的“连接器”，或直接进入当前版本的“连接器”入口。



② 找到“北大法宝·法律智能检索”卡片，点击右侧“+”，然后点击“连接”按钮。注册登陆按流程操作。



③ 按案例测试，确认链接，输入复制的提示词，检测过程中是否调用 mcp。



④ 检查输出结果

WorkBuddy
已完成 1m21s >

上图是法院审查的整体框架，下面是完整的法律依据和裁判规则梳理（均基于北大法宝现行有效的法条与真实判例）。

一、法律定位：微信聊天记录属于“电子数据”

- 《民事诉讼法》（2023修正）第66条第（五）项：电子数据是法定证据种类之一。
- 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2019〕19号，下称《证据规定》）第14条第（二）项：即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息属于电子数据——微信聊天记录直接落入该范围，**可以作为证据使用**。

二、法院的认定标准：围绕证据“三性”审查

1. **真实性（核心争议点）**——《证据规定》第93条：法院综合判断七项因素，核心是：生成/存储/传输所依赖的软硬件环境是否完整可靠、数据是否被完整保存传输提取、是否在正常往来活动中形成、保存提取主体是否适当。必要时可委托鉴定或勘验。
2. **原件规则**——《证据规定》第15条：以电子数据作证据应当提供原件；“与原件一致的副本，或直接来源于电子数据的打印件”视为原件。但司法实践普遍要求当庭出示存储原始载体的手机——只有打印件、截图而无法核实原始载体的，通常不被采信（如（2020）赣0826民申7号裁定：仅提供打印件、无法证实直接来源于电子数据，不能作为证据使用）。
3. **可推定真实的情形**——《证据规定》第94条：①当事人提交的于己不利的数据；②中立第三方平台提供或确认的；③正常业务活动中形成的；④以档案管理工作保管的；⑤以约定方式保存传输提取的。此外，**经公证机关公证的，法院应当确认其真实性**（有相反证据足以推翻的除外）。
4. **合法性、关联性**：来源与取证程序合法（不得以侵犯他人隐私、违反法律禁止性规定的方式取证）；内容与待证事实具有实质关联。

五、任务 2：使用语义检索查找相关法条

教学目的：

使用自然语言描述案情，调用 `search_article` 定位可能相关的法条，并通过来源链接检查结果是否可追溯。

（一）限定检索范围与输出字段

Prompt 2：语义检索自动续费相关法条

请调用北大法宝·法律智能检索中的 `search_article`，围绕下列案情检索中国大陆现行有效的相关法律规定：大学生购买在线学习平台 7 天优惠会员，购买页面默认勾选自动续费且提示不明显，平台之后按月扣费，扣费前未发送明显提醒，学生要求取消并退还最近一期费用。

最多返回 5 条结果，并按表格整理：法规标准名称、条号、与本案相关的规则摘要、效力或时效信息、北大法宝原文链接。只做检索与整理，不直接判断平台一定违法，不预测退款结果；不得凭模型记忆补写条文。工具未返回的时效信息请标记“待核验”。

- ① 发送 Prompt 2，确认工具调用记录中出现 `search_article`；如未调用工具，只返回普通对话答案，应停止并重新明确指定连接器。



- ②至少打开 2 条北大法宝来源链接，核对页面中的法规名称、条号、法条主题和时效状态。

检索结果（现行有效，共 5 条）

法规标准名称	条号	与本案相关的规则摘要	效力/时效	北大法宝原文链接
中华人民共和国电子商务法	第十九条	电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意， 不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。	法律；现行有效（工具返回）	https://pkulaw.com/chl/3f020f79c1e5316ebdfb.html
中华人民共和国消费者权益保护法实施条例（国务院令 第778号）	第十条	经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在 消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前 ，以显著方式提请消费者注意。	行政法规；现行有效（工具返回）	https://pkulaw.com/chl/2a8cd7f3b9d44fd2bdfb.html
网络交易监督管理办法（2025修正，总局令 第101号）	第十八条	网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意， 由消费者自主选择 ；服务期间内应当提供 显著、简便的随时取消或变更选项 ，并不得收取不合理费用。	部门规章；现行有效（工具返回）	https://pkulaw.com/chl/22b13ef7e079c4e5bdfb.html

六、任务 3：精确获取并核验法条原文

教学目的：

从任务 2 的结果中选择一条与自动续费提示义务最相关的规定，调用 `get_article` 取得指定条文原文，比较“精确获取”与“语义检索”的差异。

（一）确定法规全称与条号

- ① 从任务 2 已打开并核对的结果中选择 1 条规定，完整抄录法规名称和条号，不使用简称，不凭记忆填写。
- ② 将 Prompt 3 中的[法规全称]和[条号]替换为任务 2 实际检索到的信息；保留方括号表示尚未完成替换。

Prompt 3：精确获取指定法条

请调用北大法宝·法律智能检索中的 `get_article`，精确获取《[法规全称]》[条号]。请输出：1. 法规标准名称；2. 条号；3. 完整法条原文；4. 工具能够提供的公布日期、施行日期和效力状态；5. 北大法宝原文链接。法条原文必须与来源保持一致，不改写、不缩写、不补充。工具没有返回的信息请写“工具未提供”，不要凭模型记忆补全。

请调用北大法宝·法律智能检索中的 `get_article`，精确获取《中华人民共和国电子商务法》[第十九条]。请输出：1. 法规标准名称；2. 条号；3. 完整法条原文；4. 工具能够提供的公布日期、施行日期和效力状态；5. 北大法宝原文链接。法条原文必须与来源保持一致，不改写、不缩写、不补充。工具没有返回的信息请写“工具未提供”，不要凭模型记忆补全。

- ③ 发送 Prompt 3，确认工具调用记录中出现 `get_article`，并检查返回的法规名称、条号。

请调用北大法宝·法律智能检索中的get_article，精确获取《中华人民共和国电子商务法》[第十九条]。请输出：1. 法规标准名称；2. 条号；3. 完整法条原文；4. 工具能够提供的公布日期、施行日期和效力状态；5. 北大法宝原文链接。法条原文必须与来源保持一致，不改写、不缩写、不补充。工具没有返回的信息请写“工具未提供”，不要凭模型记忆补充。

WorkBuddy

已完成 10s

继续处理任务过程

深度思考

mcp law search service.get_article

深度思考

已调用 get_article 精确获取《中华人民共和国电子商务法》第十九条，结果如下（全部来自工具返回，未做改写）：

检索结果

项目	内容
1. 法规标准名称	中华人民共和国电子商务法
2. 条号	第十九条
3. 完整法条原文	第十九条 电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。
4a. 公布日期	工具未提供
4b. 施行日期	工具未提供

④ 打开来源链接逐字核对。

第十九条 【搭售商品规定】电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。

法宝联想

法宝新AI

法律法规 规范性文件(26) 法律动态(3)
司法案例 司法案例(11) 案例报道(1)
法学期刊 法学期刊(20)
专题参考 专题参考(3)

七、任务 4：使用语义检索查找相似案例

教学目的：

调用 search_case 检索与自动续费、提示义务和退款争议相关的案例，提取可核验的案件信息。

（一）基于事实描述检索案例

Prompt 4：语义检索相似司法案例

请调用北大法宝·法律智能检索中的 search_case，检索与下列事实相似的中国大陆司法案例：在线学习或数字内容平台在优惠会员中默认勾选自动续费，提示不明显；平台持续扣费，扣费前未作明显提醒；消费者要求取消并退款，平台以用户协议为由拒绝。

最多返回 3 个案例。每个案例仅整理工具或来源能够确认的内容：案件名称、案号、审理法院、裁判日期、核心事实、争议焦点、裁判理由、裁判结果、北大法宝来源链接。请把“来源可确认的案件信息”与“模型归纳”分开标注；少于 3 个时按实际数量返回，不得虚构案号、法院或裁判结果，不作本案胜诉概率预测。

- ① 发送 Prompt 4，确认工具调用记录中出现 search_case；观察检索结果是否与自动续费和提示义务存在实质关联。

请调用北大法宝-法律智能检索中的search_case，检索与下列事实相似的中国大陆司法案例：在线学习或数字内容平台在优惠会员中默认勾选自动续费，提示不明显；平台持续扣费，扣费前未作明显提醒；消费者要求取消并退款，平台以用户协议为由拒绝。

最多返回3个案例。每个案例仅整理工具或来源能够确认的内容：案件名称、案号、审理法院、裁判日期、核心事实、争议焦点、裁判理由、裁判结果、北大法宝来源链接。请把“来源可确认的案件信息”与“模型归纳”分开标注；少于3个时按实际数量返回，不得虚构案号、法院或裁判结果，不本案胜诉概率预测。



深度思考

好的，我来调用北大法宝 search_case 检索类似案例。先用两组关键词并行检索。

mcp case search service.search case
mcp case search service.search case

等待模型响应 · 已消耗 0.3 · 答案已经有了轮廓，正在上色

案例二：苑菲与成都嗨学梅里教育科技有限公司等教育培训合同纠纷

来源可确认（工具返回）

项目	内容
案件名称	苑菲与成都嗨学梅里教育科技有限公司等教育培训合同纠纷一审民事判决书
案号	(2020)京0105民初46379号
审理法院	北京市朝阳区人民法院
裁判日期	2020-09-28
案由	教育培训合同纠纷
案例级别	普通案例
核心事实 (法院认定)	与案例一同为嗨学网系列案：付款前“我已同意《嗨学网课程服务协议》”选项被默认勾选，被告未尽充分、明确提示说明义务
裁判理由 (摘录)	与案例一表述一致：“学员在毫无预期、不知情或无法充分研判的情况下进行了订单的付款行为，难以认定……电子协议内容为苑菲的真实意思表示，故电子协议对苑菲不具有法律约束力”
裁判结果	解除与三被告的合同；分别退还培训费350元、13041元、3068元；驳回其他诉讼请求
北大法宝链接	https://pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0a6f6bcbfd17be95427765617f21f3fdcf7bdfb.html

②至少打开 1 个北大法宝案例来源链接，核对案号、法院、日期、事实、裁判理由和裁判结果。

苑菲与成都嗨学梅里教育科技有限公司等教育培训合同纠纷一审民事判决书

【法宝引证码】CLI.C.310619015

声明

案由：

民事 > 合同、准合同纠纷 > 合同纠纷 > 服务合同纠纷 案由释义 > 教育培训合同纠纷

案号：

(2020)京0105民初46379号

审理法官：

禹雷

文书类型：

判决书

审理法院：

北京市朝阳区人民法院

审结日期：

2020.09.28

案件类型：

民事一审

审理程序：

一审

代理律师/律所：

冀妍妍,北京市京师律师事务所,赵亮,北京植德律师事务所,苏婷,北京市京师律师事务所;

权责关键词：

完全民事行为能力 代理 证明 过错 合同 诉讼请求

案件要素：

债权 合同的履行 合同的继续履行 合同的效力 无效合同

相关企业：

成都嗨学梅里教育科技有限公司;北京嗨学网教育科技有限公司;北京嗨学卓奥教育科技有限公司;

中国裁判文书网

法宝类案检索

法宝透视镜

智慧司法产品

大数据分析

咨询我们

依据授权继续访问

— 26 —

第 16 课 WorkBuddy 券商 Skill 与研报实践

一、实践目标

能够在 WorkBuddy 技能市场安装并验证券商金融 Skill，使用资讯搜索、财务查数和智能选股三类只读 Skill 完成结构化信息获取。

能够识别自选股管理、模拟组合等写操作。

能够安装国泰海通“灵犀研报搜索 Skill”，检索、筛选和归档券商研报。

二、实践说明

本实践参考《东方财富妙想 Skills 实测报告：5 大核心功能全体验，秒级响应惊艳全场》中展示的资讯搜索、财务查数、智能选股、自选股管理和模拟组合管理场景。课堂任务使用 WorkBuddy 完成，只要求执行资讯、财务和条件筛选等只读操作；涉及删除自选股、创建组合或下单的写操作仅进行权限识别，不连接真实持仓，不执行交易。最终任务使用 WorkBuddy 中的国泰海通证券“灵犀研报搜索 Skill”，围绕《2026 年 A 股 AI 算力产业链景气度研究报告》检索多家券商研报，形成研报证据矩阵并输出正式研究报告。

三、任务 1：安装并验证券商 Skill 与 MCP

安装妙想 Skills

- ① 打开 WorkBuddy“专家·技能·连接器”，搜索“妙想”。
- ② 安装东方财富妙想 skills 套件。



③ 下滑页面按流程提示完成授权、安装。

东方财富妙想skills套件/eastmoney MX skills suite

[去试试](#)

东方财富妙想金融技能套件 (mx-skills-suite)，包含 5 个专业金融子技能：1. eastmoney_fin_data - 金融数据查询（行情、财务、关联关系）2. eastmoney_fin_search - 金融资讯搜索（新闻、公告、研报、政策）3. mx_select_stock - 智能选股（条件筛选、板块查询、股票推荐）4. mx_self_select - 自选股管理（查询、添加、删除自选股）5. eastmoney_stock_simulator - 模拟组合管理（持仓、买卖、撤单、委托、资金）触发词：东方财富、妙想、金融数据、行情查询、股票资讯、选股、自选股、模拟交易、模拟炒股、持仓查询、东方财富数据、东方财富API。

首次使用 - 获取 API Key

所有子技能都需要 MX_APIKEY 环境变量才能使用。如果用户尚未配置，按以下步骤引导：

步骤 1: 获取 API Key

打开东方财富妙想平台注册页面：
<https://marketing.dfcs.com/views/mktemplate/route?activityId=738&appfxiang=1>

步骤 2: 下载并安装东方财富 APP

步骤 3: 领取 API Key

注册/登录后，在首页搜索 Skill，领取 API KEY

步骤 4: 配置环境变量

获取到 API Key 后，直接复制指引文字，或手动设置环境变量：

```
bash

# Linux / macOS
export MX_APIKEY=你的API_KEY

# Windows PowerShell
$env:MX_APIKEY = "你的API_KEY"

# Windows CMD
set MX_APIKEY=你的API_KEY
```

验证配置

配置完成后，尝试调用任意子技能接口验证 Key 是否有效。如果返回 114 或 116 错误码，说明 Key 无效，需要重新获取。

使用方式

根据用户请求自动匹配对应子技能，按需加载 references/ 下的详细文档：

安装成功后查看技能可看见：

design-taste-frontend | lecture-summary | course-notes-organizer | feynman-decompositi... | literature-review

mx-data | mx-moni | mx-poster | mx-search | mx-xuangu

mx-zixuan | r-grading | agent-browser | playwright-cli | find-skills

④ 安装 mcp

飞书 | 东方财富妙想MCP

四、任务 2：完成券商 Skill 三项只读应用

（一）资讯搜索：建立事件清单

Prompt: AI 算力行业资讯检索

调用妙想资讯搜索 Skill，检索最近 90 天与 A 股 AI 算力产业链相关的重要政策、上市公司公告、订单、产品发布、资本开支和行业数据。输出 10—15 条，字段为事件日期、发布日期、类型、标题、主体、事实摘要、产业链环节、原始来源、链接和可信度。公司经营信息优先采用公告；不得把媒体猜测当成已发生事实。

调用妙想资讯搜索Skill，检索最近90天与A股算力产业链相关的重要政策、上市公司公告、订单、产品发布、资本开支和行业数据。输出10—15条，字段为事件日期、发布日期、类型、标题、主体、事实摘要、产业链环节、原始来源、链接和可信度。公司经营信息优先采用公告；不得把媒体猜测当成已发生事实。

WorkBuddy 预计消耗 ◇ 6.2 ~ 116.14

加载技能 mx-ds-mcp-skill

我来检索。用户请求包含多个意图（政策/行业数据/公告/订单/资本开支），按规范拆分为多个单意图查询并行执行：

继续处理任务过程

前两次查询成功，另两次因“操作过于频繁”被限流，稍候改为串行重试：

mx finance search news

检索A股算力产业链近90天资讯

类型	数	产业链环节
定期报告/公告	6条	中际旭创（营收417.78亿+182%）、工业富联（净利237.4亿+96%）、寒武纪（净利23.11亿+123%）、东山精密扩产17亿美元、鹏鼎控股定增96亿
重大合同/订单	1条	赛意信息64.5亿算力服务合同（7-8月7家公司合计签约上限约384亿）
政策	3条	发改委“十五五”算力网4万亿投资、工信部《AI+信息通信实施意见》、上海十万卡智算集群规划
行业数据/资本开支	2条	集邦咨询九大CSP资本开支8867亿美元+90%；阿里/腾讯Q2资本开支超1200亿
产品发布	1条	WAIC 2026国产超节点集中发布（昇腾950、沐曦S600等）

关键核查说明（按你的要求区分事实与推测）：

- 公司经营数据全部取自半年报/临时公告原文（附PDF直链），可信度标“高”
- 定增、投资类均为“拟”事项（鹏鼎、源杰、利通电子等），未记为已落地
- 字节跳动2000亿资本开支为媒体报道、未经公司确认，已单独标注“待核实”
- 上海政策细节转引自券商研报，已标注建议以政府原文为准
- 集邦咨询数据为机构预测，标注“中”可信度

文件位置：output/A股算力产业链事件清单_近90天.html

A股算力产业链事件清单_近90天.html

查看所有产物 (1) >

共消耗 ◇ 50.17 Auio (glm-5.2-a)

今天帮你做些什么？ @ 引用对话文件，/ 调用技能与指令

A股算力产业链重大事件清单（近90天：2026-05-24 至 2026-08-22）						
#	事件日期	发布日期	类型	标题	主体	事实摘要
1	2026-08-21	2026-08-21	定期报告	中际旭创2026年半年度报告	中际旭创 (300308)	上半年营收417.78亿元 (+241.7%)，1.6T硅光模块放量，1.6T硅光模块出货量136.51亿元 (+209.9%)，公司订单已覆盖2026年全年派现12元。
2	2026-08-11	2026-08-11	定期报告	工业富联2026年半年度报告	工业富联 (601138)	上半年归母净利润237.4亿元 (+95.99%)，服务器相关业务放量，新一轮扩产周期，该服务器向新云、主权AI、按露AI服务器出货量同比增长约3倍。
3	2026-08-07	2026-08-08	定期报告	寒武纪2026年半年度报告	寒武纪 (688256)	上半年营业收入59.96亿元 (+108%)，净利润23.11亿元 (+123%)，政府智算集群向头部云厂商智算集群头部云厂商月12日业绩说明会上提升。
4	2026-08-20	2026-08-21	资本开支公告	东山精密：光芯片及光模块扩建项目投资额由12亿美元调增至17亿美元	东山精密 (002384)	8月20日第七届董事会索尔思光电及维信康扩建项目总投资额由1.2亿美元调增至1.7亿美元。

（二）财务查数：比较产业链样本

Prompt：产业链公司财务查数

调用财务查数 Skill，对以下教学样本进行近 3 个完整年度及最新报告期比较：服务器、光模块、IDC/算力服务三个环节各选择 2 家公司。先说明样本选择依据，再查询营业收入、归母净利润、毛利率、研发费用率、经营现金流和资产负债率。每个数值注明报告期、单位和来源；不确定业务关联时必须用年报或公告核实，不得只依据概念标签。

调用财务查数Skill，对以下教学样本进行近3个完整年度及最新报告期比较：服务器、光模块、IDC/算力服务三个环节各选择2家公司。先说明样本选择依据，再查询营业收入、归母净利润、毛利率、研发费用率、经营现金流和资产负债率。每个数值注明报告期、单位和来源；不确定业务关联时必须用年报或公告核实，不得只依据概念标签。

WorkBuddy

深度思考

The user wants to use the 财务查数 Skill (mx-data or mx-ds-mcp). Previous turn used mx-ds-mcp-skill. Now they want financial data comparison for teaching samples: servers, optical modules, IDC/computing services — 2 companies each, 3 full years + latest reporting period. Metrics: revenue, net profit attributable, gross margin, R&D expense ratio, operating cash flow, debt ratio.

检索A股AI算力产业链近90天资讯

力	(300442)	IDC及AIDC业务占100%，智算中心
IDC/算力	光环新网 (300383)	IDC占31.09%+云计算67.38%（含低毛利分销业务，已标注不可与润泽直接对标）

二、核心对比结果（2025年报）

- **收入体量**：工业富联9029亿 > 浪潮信息1648亿 > 中际旭创382亿 > 新易盛248亿 > 光环72亿 > 润泽57亿
- **毛利率**：光模块最高（42%~48%）> IDC分化剧烈（润泽46% vs 光环14%）> 服务器最低（5%~7%）
- **增速**：新易盛三年营收8倍/净利14倍最陡；旭创2026H1营收417.8亿已超2025全年；工业富联2026H1净利237.4亿(+96%)
- **杠杆与现金流**：服务器环节资产负债率最高（62%~74%）、2026Q1浪潮经营现金流-77.7亿（备货扩张）；IDC现金流稳定为正

三、已标注的不确定项（按要求未当作确定事实）

1. 润泽科技2025年归母净利润50.5亿中非经常性损益约31.5亿（扣非仅19.01亿），构成需查年报附注——建议教学用扣非口径
2. 光环新网2025年亏损7.59亿源于Q4单季亏9.03亿，原因数据库未提供（疑似减值，待查年报）
3. 浪潮信息2026Q1营收-24.3%、旭创2026H1现金流环比走弱的原因，需查定期报告说明

产出文件（每个数值均注明报告期、单位亿元/%、来源为东方财富数据库底层定期报告，查询日2026-08-22）：

- [output/AI算力产业链教学样本财务对比_2023-2026.html](#)（含三环节横向对比表，已在预览打开）
- [output/AI算力产业链教学样本财务对比_2023-2026.xlsx](#)（每公司一个sheet，便于课堂加工）

AI算力产业链教学样本财务对比_2023-2026.xlsx 13.7 KB

AI算力产业链教学样本财务对比_2023-2026.xlsx

浪潮信息（000977.SZ）| 服务器环节

业务核实：服务器收入占比93.82%（2025年报主营构成） | 最新报告期：2026一季报

指标	2023年报	2024年报	2025年报	2026一季报
营业收入(亿元)	658.70	1148.00	1648.00	354.70
归母净利润(亿元)	17.83	22.92	24.13	6.05
销售毛利率(%)	10.04	6.85	4.88	6.64
研发费用率(%)	4.66	3.06	2.31	2.37
经营现金流净额(亿元)	5.20	0.98	54.53	-77.72
资产负债率(%)	62.00	71.44	73.64	73.21

备注：2026Q1营收同比-24.3%；经营现金流-77.7亿元（备货扩张）

核验数据真实性

（三）智能选股：验证自然语言条件解析

Prompt：只读条件筛选测试（自行完成）

调用智能选股 Skill，在 A 股信息技术行业中筛选满足以下条件的教学样本：最近完整年度营业收入为正、研发费用率不低于 5%、经营现金流为正。输出筛选日期、使用的财务报告期、条件解析、候选公司及对应字段。结果仅用于检查工具是否正确理解条件，不创建自选股、不建立组合、不输出买卖建议。

五、任务 3：使用灵犀研报搜索 Skill 建立研报样本库

（一）设计研报检索式

Prompt：检索 AI 算力券商研报

调用国泰海通“灵犀研报搜索 Skill”，检索最近 12 个月关于 AI 算力、算力基础设施、AI 服务器、光模块、数据中心、液冷和算力租赁的券商行业研报。优先返回 5 份来源不同、日期明确的研报。字段包括标题、发布券商、分析师、发布日期、研报类型、覆盖环节、核心观点、关键数据、原始链接或可访问入口。只返回 Skill 真实检索到的项目；无法获得原文时标记“仅摘要可见”。

专家 技能 连接器

推荐 SkillHub 套件

国泰海通证券... SkillHub +

国泰海通研报搜索skill，查询国泰海通研究所专业研究报告，涵盖宏观策略、行业深度等，为投...

灵犀研报搜索

我安装的 添加技能

仅展示未安装

调用国泰海通“灵犀研报搜索Skill”，检索最近12个月关于AI算力、算力基础设施、AI服务器、光模块、数据中心、液冷和算力租赁的券商行业研报。优先返回5份来源不同、日期明确的研报。字段包括标题、发布券商、分析师、发布日期、研报类型、覆盖环节、核心观点、关键数据、原始链接或可访问入口。只返回Skill真实检索到的项目；无法获得原文时标记“仅摘要可见”。



WorkBuddy

深度思考

lingxi-researchreport-skill

深度思考

Follow the skill SOP. Check authorization:

生成回复中 • 已消耗 11.44

检索A股AI算力产业链近90天资讯

已完成 3m33s >

授权确认成功，已完成检索。共执行 9轮查询，命中 6份研报（均已去重），清单已生成并打开预览：[output/国泰海通灵犀_AI算力产业链研报清单_近12个月.html](#)

检索结果概览

#	标题	日期	类型	覆盖环节
1	算力需求扩张，基础设施环节受益	2026-08-16	指数报告	网络设备/IDC/PCB/芯片设计/光模块
2	企业需求打开AI渗透率与增长天花板	2026-08-06	行业深度	云厂商资本开支/GPU/存储/光通信/先进封装
3	AI应用多点开花，算力与电网投资加码	2026-08-02	主题周报	AI应用/国产存储/算力网/算电协同
4	超节点加速商用，国产模型赋能全球需求	2026-07-19	主题周报	超节点/AI服务器/国产芯片
5	聚焦国产链与新技术新材料	2026-06-28	主题周报	国产算力/CPO/算力租赁/AI材料
6	AI发展打开芯片设计行业成长空间	2026-06-09	指数报告	芯片设计/HBM/高速互联

代表性关键数据：五大CSP 2026年资本开支预计8225亿美元(+99.1%)、预收订单2.3万亿美元(+188%)；创业板算力指数2026E净利润增速+212.2%；“十五五”新型电网拟投资超5万亿元；昇腾950超节点/昆仑芯256卡超节点/ScaleX十多万卡集群集中发布。

AI算力产业链券商研报检索清单 (近12个月)

数据来源: 国泰海通「灵犀」研报搜索Skill (真实检索结果) | 检索日期: 2026-08-22 | 检索方式: 9轮关键词查询, 命中6份的去重研报

检索说明与如实披露:

① 本Skill知识库仅覆盖国泰海通研究所自家研报, 因此无法满足“5份来源不同券商”的要求——以下6份均来自同一机构(国泰海通研究所), 已在每条“发布券商”字段如实标注。如需跨券商覆盖, 需补充平安证券研报Skill(当前API Key未配置)或其他数据源。

② Skill返回内容为摘要全文, 不含分析得姓名与原文链接, 对应字段标注“Skill未返回”; 所有研报按价的要求统一标记“仅摘要可见”。原文可通过国泰海通君弘APP或灵犀APP检索研报标题获取。

③ “研报类型”为依据摘要内容的已有判断(标注为), 非Skill原文字段。主题周报为“主题周度报告”系列周度报告; 两份为指数产品研究报告。

④ “光模块”“液冷”“AI服务器”“算力租赁”“数据中心”等关键词单独检索返回为空, 相关内容以主题形式包含在下述周报中。

1. 算力需求扩张, 基础设施环节受益

发布券商	国泰海通研究所
分析师	Skill未返回(仅摘要可见)
发布日期	2026-08-16
研报类型	指数产品研究报告*(创业板算力基础设施指数)
覆盖环节	网络设备 IT服务 PCB 数据中心/IDC 芯片设计 光模块
核心观点	算力需求持续扩张, 基础设施投入仍处增长阶段; 政策、企业投入和国产替代共同推动国内算力基础设施建设; 国产算力竞争由单芯片性能比拼转向超节点、集群调度和软件适配等系统能力竞争, 产业受益范围由芯片延伸至网络、存储、运维及配套基础设施。
关键数据	创业板算力基础设施指数50只样本中通信/电子/计算机合计权重86.2%, 前十大权重45.0%; 成分2026年营收/净利润预期间同比增速+97.1%/+212.2%; 指数自基日以来累计收益率362.9%, 年化54.6%, 夏普比率1.17, PE_TTM处于28.4%分位。
入口	仅摘要可见; 原文入口: 国泰海通君弘APP / 灵犀APP

(二) 为每份研报制作摘要卡

Prompt: 生成研报摘要卡

逐份阅读工作空间中的券商研报原文或已授权摘要, 为每份建立摘要卡: 研报编号、研究问题、核心观点、关键数据及页码、预测区间、核心假设、产业链受益逻辑、风险提示、与其他研报一致之处、存在分歧之处、可引用等级。无法看到原文时不得生成页码或假设, 标注“待人工补充”。

六、任务 4: 形成研报证据矩阵与研究框架

Prompt: 建立多研报证据矩阵

汇总研报摘要卡, 建立“主题—共识观点—分歧观点—关键数据—来源研报—报告日期—原文页码—证据等级—需要补证”矩阵。主题至少包括需求驱动、资本开支、服务器、光模块、IDC、液冷、国产替代、供需节奏和主要风险。不得用研报数量多少直接代表观点正确。

AI算力产业链研报摘要卡：主题×证据矩阵

证据基础：国泰海通灵犀研报Skill真实检索返回的6份研报摘要（R1–R6，见文末编号表） | 编制日期：2026-08-22 | 全部为摘要级证据，无原文页码

方法论声明（强制阅读）：

① 研报数量 ≠ 观点正确性。矩阵中"覆盖研报数"仅说明证据厚度（有几份研报提及），不用于判断观点对错。某一观点即使被多份研报重复提及，也可能只是同一机构（本批6份研报全部来自国泰海通研究所）的分析框架自我一致，而非独立验证。

② 本批证据的固有局限：单一券商来源、仅摘要可见（无原文、无页码、无分析师署名）、摘要经Skill转述可能损失限定条件。

③ "共识"指本批研报内部表述一致；"分歧"指本批研报内部存在张力；均不代表行业全貌。

④ 证据等级：**高**=研报转述的财报/官方数据；**中**=研报分析判断或转引产业数据；**低**=仅间接提及、无专门论述；**空白**=本批研报无实质覆盖。

证据等级图例：

高

中

低

无覆盖

主题	共识观点	分歧观点	关键数据	来源研报	报告日期	原文页码	证据等级	需要补证
需求驱动 覆盖：5份	模型能力提升+应用场景扩展驱动算力需求持续扩张，日均Token调用量快速增长（R1）；大模型调用成本下降加速应用渗透，企业场景渗透率提升（R2、R3）；国产大模型Token调用量持续领先（R4）	短期节奏分歧：R2认为中报"并非产业拐点，更像上行趋势中的歇脚"，产业上行趋势未变；R3则记录"半导体/光通信远期业绩与资本开支预期的上修遇阻、AI硬件进入预期混沌与瓶颈期"——对硬件端短期景气的判断存在张力	GPT-5.6 Luna 降价80%、Terra降价20%（R3）；四大云业务Q2收入同增39%（R2）；百度搭子日均提问次数较2026年3月提升20倍（R4）	R1、R2、R3、R4、R5	08-16 / 08-06 / 08-02 / 07-19 / 06-28	不可得（仅摘要）	中	Token调用量原始口径与数据来源；AI应用商业化收入（非调用量）；国内企业侧算力采购实际落地数据

Prompt：形成专业研究提纲

依据证据矩阵，为《2026 年 A 股 AI 算力产业链景气度研究报告》生成三级提纲。结构包括核心结论、研究范围与方法、需求驱动、产业链拆解、各环节景气比较、代表性公司经营指标、市场共识与分歧、催化因素、风险和结论。每节注明使用的研报编号、原始数据和拟制作图表。

— 32 —

提纲结构（10章，三级层次）

章节	核心内容	主要证据
一、核心结论	景气判断前置：上行趋势中的“歇脚期”、分环节排序、三大结构性判断	R1/R2/R4/R6
二、研究范围与方法	三环节x6公司样本口径、证据分级规则、反数量主义原则	方法论声明
三、需求驱动	Token调用量/成本下降双轮 + 3.3节分枝专著（歇脚期 vs 混沌期论）	R1-R4 + E清单
四、产业链拆解	上游芯片/中游服务器与光模块/下游IDC，各小节点财务交叉验证	R1/R4/R5/R6 + F表
五、各环节景气比较	5.3 用F表毛利率梯度（光模块42~48% > IDC 14~46% > 服务器 5~7%）交叉验证研报景气排序	R2/R5 + F表
六、代表性公司经营指标	分环节财务分析 + 6.3财务异常项核实清单（润泽非经常损益、光环Q4亏损）	F表 + E清单
七、市场共识与分歧	共识清单、三大分歧焦点、7.3独立验证缺口（单券商局限）	证据矩阵
八、催化因素	政策/资本开支/产品订单三类，事件按可信度分级	E清单 + R2
九、风险	研报风险归纳 + 量化观察框架（现金循环/金融化）+ 本报告自身数据风险	R1-R6

第一章 核心结论

定位：全报告观点前置，所有结论可回溯至原文证据编号

1.1 总体景气判断

1.1.1 产业处于上行趋势中的“歇脚期”：总量景气未改、内部结构分化（ R2 ；中报景气承压 ）

1.1.2 分环节景气排序：存储/GPU/ASIC确定性最强 > 先进封装/PCB > 光通信/先进代工/工业性构建（ R2 ）

1.1.3 国产替代主线：由单芯片比拼转向超节点/集群/软件/软件适配的系统能力竞争（ R1 R4 R6 ）

1.2 三大结构性判断

1.2.1 需求侧：Token调用量增长与调用成本下降双轮驱动（ R1 R2 R3 ；GPT-5.6降价80%、云业务Q2收入+39% ）

1.2.2 资金侧：CSP资本开支2026年高增（+99.1%）但2027年斜率回落（28.4%）的“前高后低”路径（ R2 ）

1.2.3 供给侧：涨价扩散至封装/载板/光芯片/PCB/算力租赁多环节，供需错配是持续性根源（ R5 ）

1.3 主要不确定性（证据等级标注）

1.3.1 二三级中上游厂商现金循环承压程度（ R2 ；证据等级：中，待补证）

1.3.2 液冷环节证据完全空白，景气度不评级（证据等级：无覆盖）

1.3.3 全部研报观点来自单一券商，共识+行业共识（方法论声明前置）

拟制作图表：图1-1 产业链景气度评级总览图（红绿灰/星级，附证据序号蓝色）

第二章 研究范围与方法

2.1 研究范围界定

2.1.1 产业链环节划分：上游芯片/设备材料—中游服务器/光模块—下游IDC/算力租赁/配电电力（ R1 ；证据等级：中，待补证）

2.1.2 样本公司：三环节各2家共6家，选择依据为主营构成/成本/非概念标签（ F表：旭创光模块占97.95%、新易盛占99.72%、润泽占100%等 ）

2.1.3 时间窗口：2023年报—2026年最新财报期财务数据 + 近90天事件 + 近12个月研报

2.2 数据与证据来源

2.2.1 研报证据（R1-R6）：单一券商（国泰海通）摘要级证据，无原文页码（局限声明）

七、任务 5：输出研究报告

Prompt：撰写正式研究报告

根据以上数据，撰写 5000—7000 字《2026 年 A 股 AI 算力产业链景气度研究报告》。明确区分原始事实、券商观点、跨研报综合判断和我的测算；所有关键数据标注统计期、单位、来源研报编号及页码。对券商观点存在分歧的部分并列呈现，不自行消除分歧。不得编造研报、分析师、页码、数据、公司业务关系，不输出股票评级、目标价、收益承诺或买卖建议。

检索A股AI算力产业链近90天资讯

三条重要自我约束（按你要求严格执行）

1. 不编造——研报页码一律标注“不可得（仅摘要可见）”，分析师署名“Skill未返回”；资本开支两口径（R2五大CSP 8225亿元/集邦九大CSP 8867亿元）分别说明来源与统计范围，不合并；

2. 并列分枝——“歇脚期”（R2）与“混沌期论”（R3/R4）、光模块“研报弱vs财务强”双源背离、资本开支2026/2027年斜率分歧，均原话并列、不裁决；

3. 不含投资建议——首页与方法论声明两次强调不含评级、目标价、收益承诺或买卖建议；分环节结论用“非评级”措辞。

关键测算【【本报告测算】标签，均基于F表】

• 净利率差距：光模块 32.7%/33.3% vs 服务器 4.3%/1.7%（约8~19倍）

• 新易盛 2023—2025 营收8.0倍、净利13.9倍

• 旭创 2026H1 营收超 2025 全年的 9.3%

• 旭创研发费用率从 6.90% 降至 4.22% 但绝对额由 7.4 亿升至 16.1 亿（分母效应）

输出文件：

• output/2026年A股AI算力产业链景气度研究报告.html（预览已开）

• output/2026年A股AI算力产业链景气度研究报告.docx（宋体 + Times New Roman）

• output/report_charts/ 6张PNG

2026年A股AI算力产业链景气度研究... 608.1 KB

2026年A股AI算力产业链景气度研... 608.1 KB

查看所有产物 (8) > 查看所有变更 (7) >

共消耗 64.25 Auto (glm-5.2-a) 17:46

今天帮你做什么？ @ 引用对话文件， / 调用技能与指令

2026年A股AI算力产业链景气度研究报告

编制日期：2026-08-22 | 证据基础：国泰海通研究所研报R1—R6（灵犀Skill真实检索，仅摘要可见） + 东方财富网/想事件清单E1—E15 + 六公司财务对比表F表 | 本报告不含股票评级、目标价或买卖建议

信息性质标注体系（全文适用）：【原始事实】公司公告/定期报告/官方发布直接内容 【券商观点】 R1—R6研报判断（全部仅摘要可见，页码不可得） 【跨研报综合判断】 本报告对多份研报的归纳

【本报告测算】 基于F表数据自行计算（未经年报原文核实）

研报编号：R1《算力需求扩张，基础设施环节受益》08-16 | R2《企业需求打开AI渗透率与增长天花板》08-06 | R3《AI应用多点开花，算力与电网投资加码》08-02 | R4《超节点加速商用，国产模型赋能全球需求》07-19 | R5《聚焦国产链与新技术新材料》06-28 | R6《AI发展打开芯片设计行业成长空间》06-09（均：国泰海通研究所）

图2-1 九大主题研报证据等级与覆盖度（R1—R6，均仅摘要可见）

需求驱动 - 中 - 证据：5份

资本开支 - 高 - 证据：4份

服务器 - 中 - 证据：4份(9研报)

光模块 - 低 - 证据：2份(4研报)

IDC - 空白 - 证据：0份

国产替代 - 中 - 证据：5份

供需节奏 - 中 - 证据：4份

主要风险 - 高 - 证据：4份

图2-1 九大主题研报证据等级与覆盖度（正文页第二章）

一、核心结论

第 17 课 WorkBuddy 文件批量处理与发票整理

一、实践目标

能够使用自然语言描述批量重命名、分类整理、表格合并、信息提取和发票排版规则。

能够在 WorkBuddy 中完成五类常见文件处理任务，并在执行前检查变更预览。

能够核验文件数量、命名规则、重复记录、抽取字段和 PDF 排版结果。

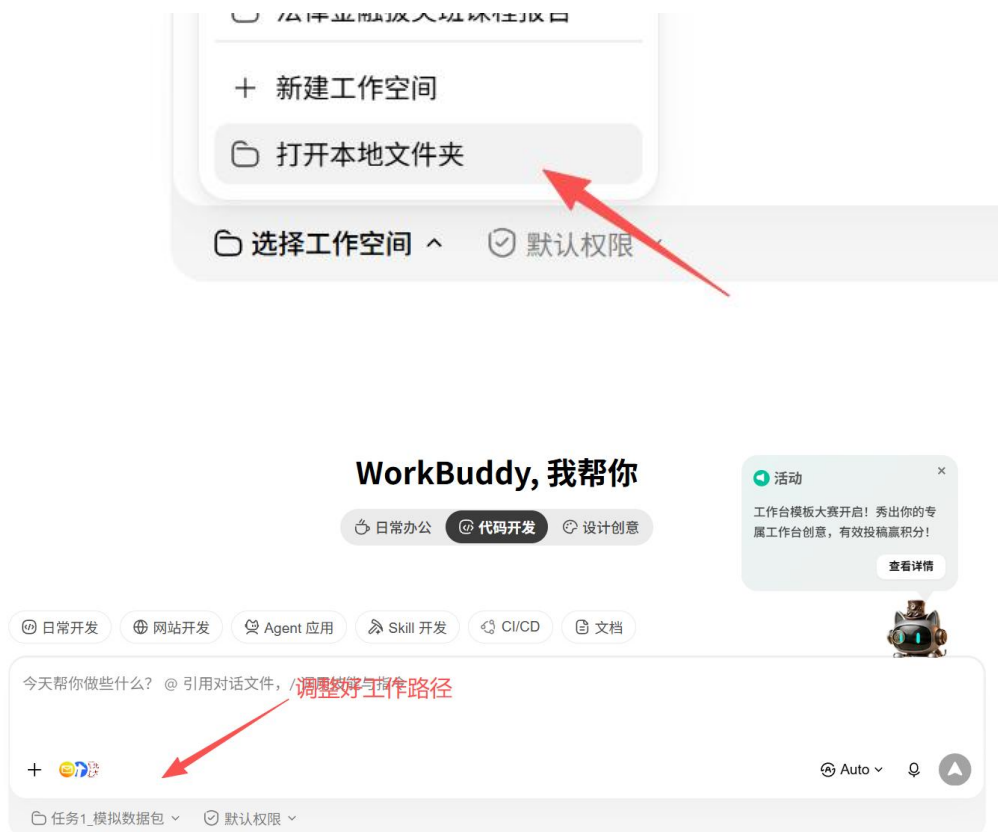
二、实践说明

本实践以大学生常见的学习资料整理任务为背景，使用五个配套模拟数据包，依次完成照片批量重命名、混合文件分类、Excel 销售数据合并、PDF 简历信息提取以及模拟发票查重与排版。

三、任务 1：批量重命名校园照片

（一）检查文件并确定命名规则

① 解压“任务 1_模拟数据包.zip”，将文件夹副本设置为当前工作目录。



② 检查 8 张图片的原始文件名和扩展名。

（二）生成重命名预览并确认执行

Prompt 1：批量重命名照片

请读取当前文件夹中的 8 张模拟图片，先只生成重命名预览，不执行修改。规则：统一命名为“校园学习记录_001”起的三位连续序号；按原文件名排序；保留各自扩展名；不得覆盖或删除原文件。请输出“原文件名→建议文件名”表。收到我输入“确认执行”后，再复制到新文件夹“重命名结果”。

① 发送 Prompt 1，逐项检查“原文件名→建议文件名”映射。



已完成 24s >

预览已生成，未对任何文件做修改。以下是“原文件名 → 建议文件名”对照表：

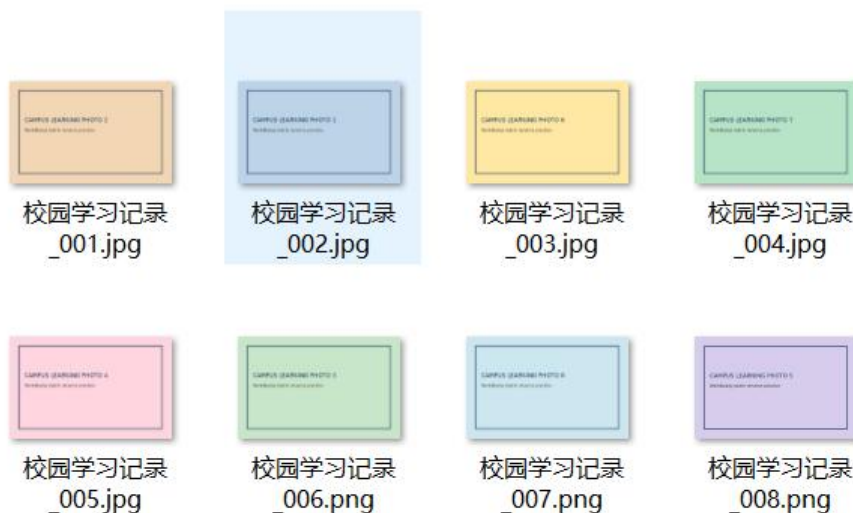
序号	原文件名	建议文件名
1	DSC_0048.jpg	校园学习记录_001.jpg
2	IMG_20260801_143022.jpg	校园学习记录_002.jpg
3	PXL_20260803_091500.jpg	校园学习记录_003.jpg
4	QQ图片20260804.jpg	校园学习记录_004.jpg
5	photo-final(1).jpg	校园学习记录_005.jpg
6	wx_camera_2026-08-02.png	校园学习记录_006.png
7	未命名照片.png	校园学习记录_007.png
8	校园随拍_未整理.png	校园学习记录_008.png

说明：

- 排序规则：按原文件名升序（Unicode 码点顺序），共 8 张图片，序号 001-008 连续分配
- 扩展名：全部保留原扩展名（.jpg / .png）
- 执行方式（待你确认后）：将 8 张图片复制到新文件夹“重命名结果”，复制时使用新文件名；原文件保持原样，不覆盖、不删除。

② 确认序号连续、扩展名不变后输入“确认执行”，核对输出文件夹中共有 8 张图片。

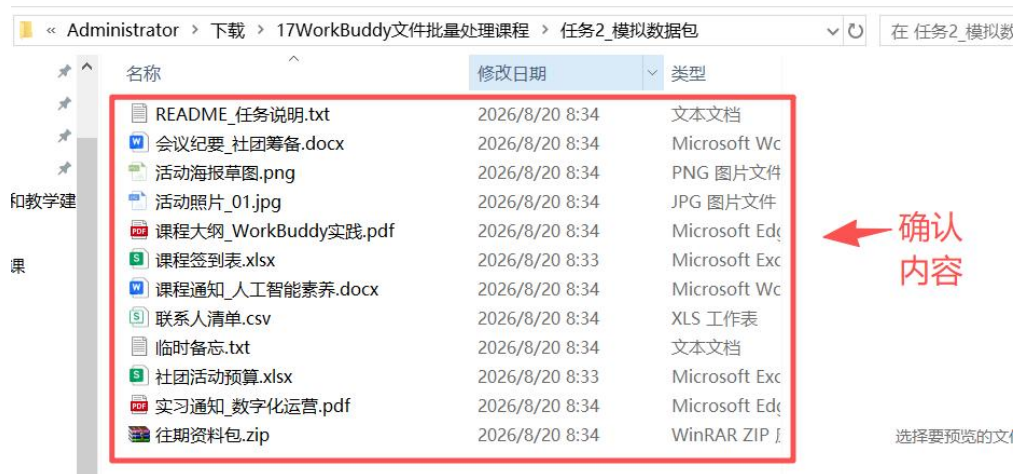
> 17WorkBuddy文件批量处理课程 > 任务1_模拟数据包 > 重命名结果



四、任务 2：自动整理混合文件夹

（一）识别文件类型并生成分类方案

① 解压“任务 2_模拟数据包.zip”，确认其中包含文档、表格、PDF、图片、压缩包和文本数据。



② 输入 prompt2

Prompt 2：整理混合文件夹（注意需要先调整工作空间）

请扫描当前文件夹，按“文档、表格、PDF、图片、压缩包、文本或数据”分类。先输出每个文件的目标目录和统计数量，不移动、不删除。收到“确认创建”后，新建“整理结果”目录并复制文件到对应子目录，同时生成“分类清单.md”。遇到未知扩展名放入“其他”，不得猜测或覆盖。

（二）确认分类并核验结果

① 检查分类预览中是否存在遗漏、重复或错误归类，再输入“确认创建”。

请扫描当前文件夹，按“文档、表格、PDF、图片、压缩包、文本或数据”分类。先输出每个文件的目标目录和统计数量，不移动、不删除。收到“确认创建”后，新建“整理结果”目录并复制文件到对应子目录，同时生成“分类清单.md”。遇到未知扩展名放入“其他”，不得猜测或覆盖。

WorkBuddy
已完成 19s >

扫描完成，共 12 个文件，全部有明确扩展名，无未知扩展名。以下是分类方案，当前未做任何移动或删除：

📄 分类方案

文件	大小	扩展名	目标目录
会议纪要_社团筹备.docx	36.8 KB	.docx	整理结果/文档/
课程通知_人工智能素养.docx	36.7 KB	.docx	整理结果/文档/
社团活动预算.xlsx	3.8 KB	.xlsx	整理结果/表格/
课程签到表.xlsx	3.8 KB	.xlsx	整理结果/表格/
课程大纲_WorkBuddy实践.pdf	2.6 KB	.pdf	整理结果/PDF/
实习通知_数字化运营.pdf	2.6 KB	.pdf	整理结果/PDF/
活动海报草图.png	15.7 KB	.png	整理结果/图片/

请确认后输入“确认创建”（如需包含 重命名结果/ 请写“确认创建，包含重命名结果”）。

查看所有产物 (8) >

共消耗 1.05 Auto (Deepseek-V4-Flash)

确认创建

+ 默认权限

WorkBuddy 预计消耗 0.6 ~ 9.03

深度思考

收到，开始执行。新建 整理结果/ 目录并复制分类：

修改、运行校验：classify_task2.py

观察使用python实现

验证目录结构和清单内容：

运行校验、查看文件：分类清单.md

清单内容无误。追加今日工作日志：

修改中 C:\Users\Administrator\Downloads\17WorkBuddy文件批量处理课程\任务1_模拟数据包\workbuddy\memor...

正在编辑文件 · 已消耗 1.19 · 挑剔地筛选每一句 不再显示

② 对照分类清单核查各目录文件数量，并确认源文件夹保持不变。

整理结果

名称	修改日期	类型
PDF	2026/8/20 17:28	文件夹
表格	2026/8/20 17:28	文件
其他	2026/8/20 17:28	文件夹
图片	2026/8/20 17:28	文件夹
文本或数据	2026/8/20 17:28	文件夹
文档	2026/8/20 17:28	文件夹
压缩包	2026/8/20 17:28	文件夹
分类清单.md	2026/8/20 17:28	MD 文件

选择要预览的文件。

✅ 执行完成，12 个文件已全部复制到位，原文件未做任何改动。

完成情况

目录结构 (整理结果/):

```
整理结果/
├── 文档/
│   ├── 会议纪要_社团筹备.docx
│   └── 课程通知_人工智能素养.docx (2 个)
├── 表格/
│   ├── 社团活动预算.xlsx
│   └── 课程签到表.xlsx (2 个)
├── PDF/
│   ├── 课程大纲_WorkBuddy实践.pdf
│   └── 实习通知_数字化运营.pdf (2 个)
├── 图片/
│   ├── 活动海报草图.png
│   └── 活动照片_01.jpg (2 个)
├── 压缩包/
│   └── 往期资料包.zip (1 个)
├── 文本或数据/
│   ├── README_任务说明.txt
│   ├── 临时备忘.txt
│   └── 联系人清单.csv (3 个)
├── 其他/
│   └── 空 (预留，本次未知扩展名)
└── 分类清单.md → 清单文件
```

验证结果: 12 个副本与源文件字节大小一一对比，完全一致，无遗漏、无损坏。

清单文件: 整理结果/分类清单.md 已生成，含统计汇总 (文档 2 / 表格 2 / PDF 2 / 图片 2 / 压缩包 1 / 文本或数据 3) 和文件明细，已在预览面板打开。

如需改为移动 (源目录不留副本) 或调整 CSV 归类，随时告诉我。

分类清单.md
1.3 KB

二、文件明细

文档 (2)

- 会议纪要_社团筹备.docx
- 课程通知_人工智能素养.docx

表格 (2)

- 社团活动预算.xlsx
- 课程签到表.xlsx

PDF (2)

- 课程大纲_WorkBuddy实践.pdf
- 实习通知_数字化运营.pdf

图片 (2)

- 活动海报草图.png
- 活动照片_01.jpg

压缩包 (1)

- 往期资料包.zip

文本或数据 (3)

- README_任务说明.txt
- 临时备忘.txt
- 联系人清单.csv

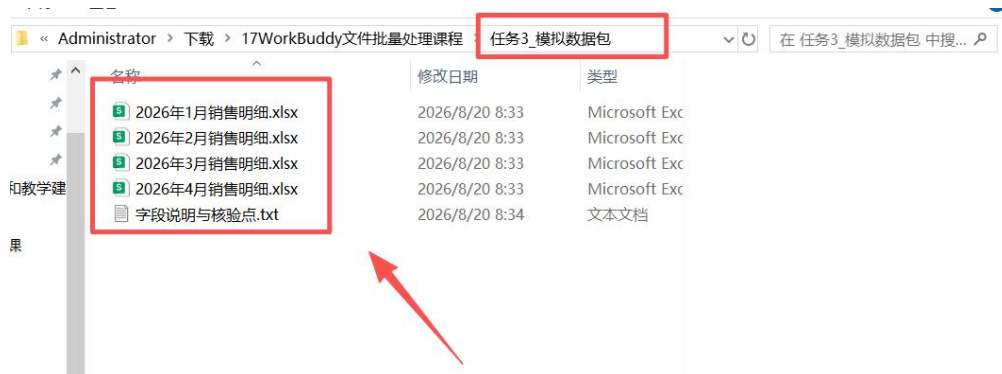
其他 (0)

(无未知扩展名文件)

五、任务 3：合并多个月份 Excel

（一）检查字段结构与重复记录

① 解压“任务 3_模拟数据包.zip”，打开 4 个销售明细表，检查字段名称和顺序。



② 要输入 prompt3

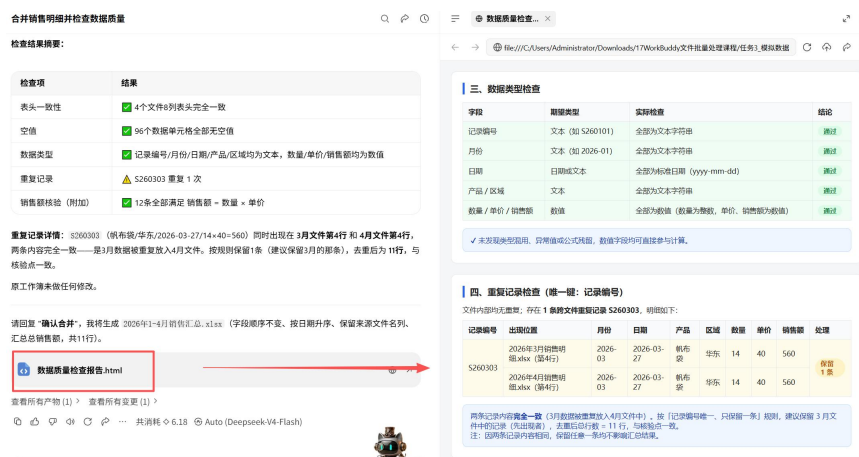
Prompt 3：合并 Excel 销售明细

请读取当前文件夹内 4 个“销售明细.xlsx”。第一步仅检查表头一致性、空值、数据类型和重复记录，输出检查报告；以“记录编号”为唯一键，S260303 的重复行只保留一条。收到“确认合并”后，生成新文件“2026 年 1-4 月销售汇总.xlsx”，字段顺序不变，按日期升序，保留来源文件名，并汇总总销售额。不得修改原工作簿。



（二）生成汇总表并完成核验

① 确认检查报告后输入“确认合并”，打开新生成的汇总表。



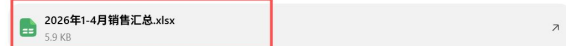
② 核验去重后应为 11 条唯一记录，检查排序、来源文件名和总销售额。

合并结果：

项目	结果
数据行数	11 行 (12 条 - S260303 重复 1 条)
字段顺序	记录编号、月份、日期、产品、区域、数量、单价、销售额 不变 + 来源文件 (第9列)
排序	按日期升序 ☒
去重	S260303 保留 3 月文件记录 (来源文件列可见) ☒ 11 条
总销售额	¥4177 (末尾“合计”行) ☒
完整性	记录编号唯一、销售额=数量×单价 全部成立 ☒
原工作簿	未做任何修改 ☒

备注：

- 合计行置于数据末尾 (第13行)，浅黄色底纹加粗标识，不参与排序。
- 工作区根目录留有2个临时脚本 (检查脚本_tmp.py、合并脚本_tmp.py)，如不需要可告诉我删除。
- 检查报告 [数据质量检查报告.html](#) 仍可回看。

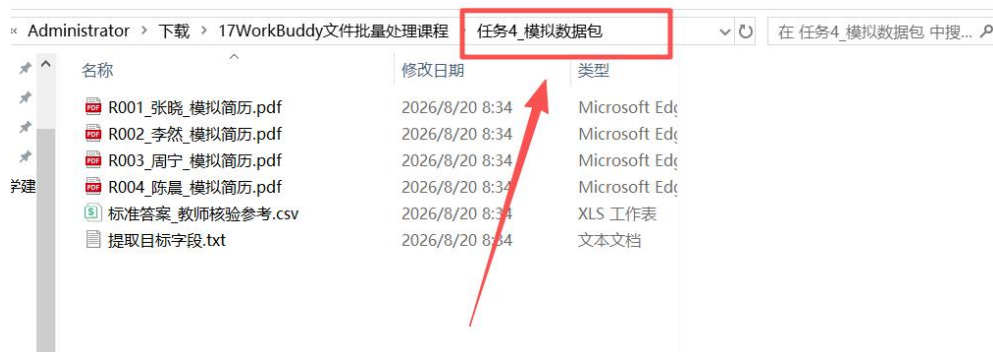


查看所有产物 (2) > 查看所有变更 (3) >

七、任务 4：批量提取 PDF 简历信息

(一) 明确提取字段与核验规则

① 解压“任务 4_模拟数据包.zip”，查看 4 份模拟简历和“提取目标字段.txt”。



② 输入 prompt4，观察执行过程，使用本地 python 中解析 pdf 的包

Prompt 4：提取 PDF 简历信息

请从当前文件夹 4 份模拟简历 PDF 中提取：候选人编号、姓名、专业、年级、手机、邮箱、技能、实习方向、每周可实习天数、来源文件。不得猜测；缺失或无法确认时写“待核验”。先在对话中展示表格预览并说明异常，收到“确认导出”后生成“模拟简历信息汇总.csv”，不得改动 PDF。



 WorkBuddy 预计消耗 $\diamond 2.93 \sim 51.87$

深度思考

我先读取任务要求文件，再逐个读取4份PDF简历，确保不修改任何文件。

◎ 查看 提取目标字段.txt

PDF内容是压缩流，无法直接读文本。我用 Python 提取。先检查 miniconda 环境里可用的 PDF 解析库（不安装新包）。

② 运行命令

base 环境已有 pdfplumber/PyMuPDF，直接使用。现在提取 4 份 PDF 的文本内容。

② 用 pdfplumber 提取4份PDF文本

深度思考

• ל'למך בזה דף

（二）抽查原文并导出结果

① 随机选择 2 份 PDF，对照预览表核验姓名、专业、联系方式和实习方向。

已完成 49s >

4 份 PDF 均已成功提取文本，全部字段完整。以下是提取结果预览：

提取预览 (4/4 完整, 无缺失)

对照pdf打开核对

候选人编号	姓名	专业	年级	手机	邮箱	技能	实习方向	每周可实习天数	来源文件
R001	张晓	法学	大三	13800000001	student01@example.edu	Word、检索、写作	法律助理	4天	R001_张晓_模拟简历.pdf
R002	李然	新闻传播学	大二	13800000002	student02@example.edu	采访、剪辑、排版	新媒体运营	3天	R002_李然_模拟简历.pdf
R003	周宁	计算机科学	大三	13800000003	student03@example.edu	Python、SQL、数据分析	数据助理	5天	R003_周宁_模拟简历.pdf
R004	陈晨	工商管理	大四	13800000004	student04@example.edu	Excel、PPT、调研	运营分析	4天	R004_陈晨_模拟简历.pdf

② 输入“确认导出”，检查 CSV 中共有 4 条记录且每行能够追溯到来源文件。

[查看所有产物 \(1\) >](#)

📄 👍 👎 🔊 🔄 ↺ ⋮ 共消耗 4.51 Auto (Deepseek-V4-Flash)

 WorkBuddy

已完成 24s >

已完成导出

📄 模拟简历信息汇总.csv 已生成至当前文件夹，内容与预览完全一致：

- 4 条记录: R001 张晓 / R002 李然 / R003 周宇 / R004 陈晨
- 10 列字段: 候选人编号、姓名、专业、年级、手机、邮箱、技能、实习方向、每周可实习天数、来源文件
- 编码: UTF-8 with BOM, Excel 双击可直接打开, 中文不乱码
- 数据完整性: 所有字段均来自 PDF 原文, 无猜测、无“待核验”项
- 文件安全: 4 份 PDF 仅被读取, 未做任何改动

一个提醒：简历内手机号、邮箱为教学模拟值（非真实信息），如用于真实招聘流程需另行核实。

模拟简历信息汇总.csv
666 B

[查看所有产物 \(1\) >](#)

候选入编号

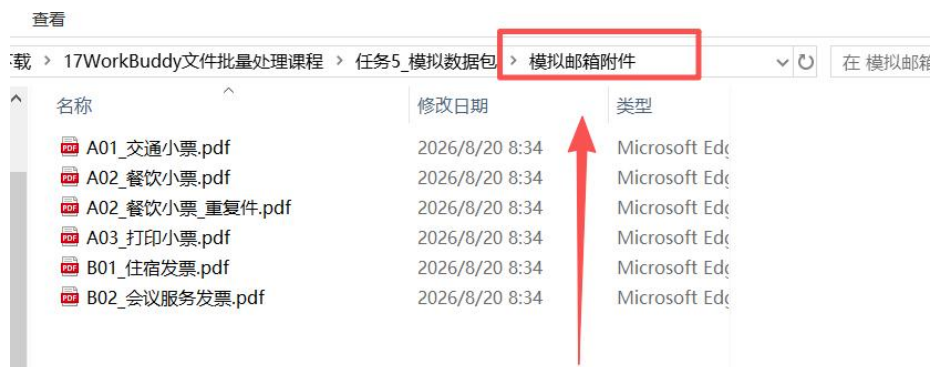
A	B	C	D	E	F	G	H
候选入编号	姓名	专业	年级	手机	邮箱	技能	实习
AI 编辑	张晓	法学	大三	13800000001	student01@exai	Word、检索、写法律	
R003	李然	新闻传播学	大二	13800000002	student02@exai	采访、剪辑、排新媒	
	周宁	计算机科学	大三	13800000003	student03@exai	Python、SQL、数据	
R004	陈晨	工商管理	大四	13800000004	student04@exai	Excel、PPT、演讲	

来源文件

七、任务 5：模拟发票查重与合并排版

（一）扫描附件并识别重复件

① 解压“任务 5_模拟数据包.zip”，打开“模拟邮箱附件”，确认共有 6 个 PDF。



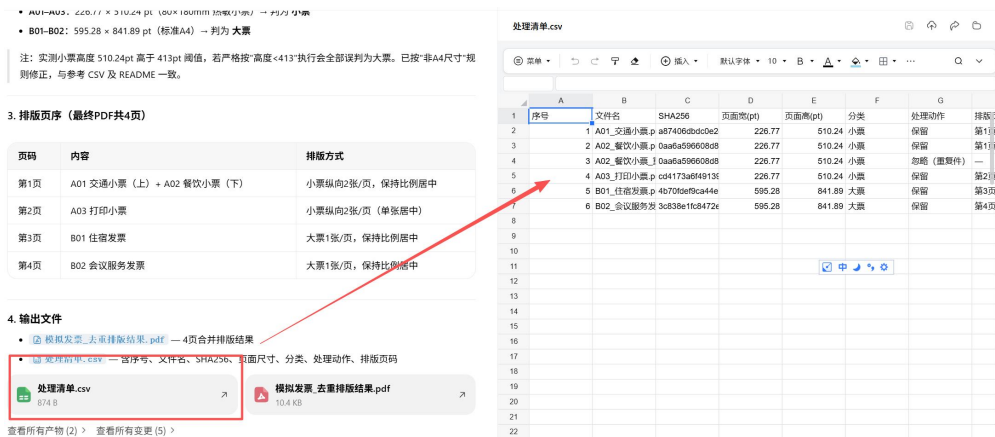
② 输入 prompt5

Prompt 5：模拟发票查重与排版

请处理“模拟邮箱附件”中的 PDF。先计算 SHA-256，列出内容重复组；读取页面尺寸，将高度低于约 413pt 的票据标记为“小票”，其余标记为“A4/大票”。先展示拟保留文件、拟忽略重复件及排版页序，不删除源文件。收到“确认去重与排版”后，创建“模拟发票_去重排版结果.pdf”：小票按每页纵向 2 张排版，大票每页 1 张并保持比例；另输出处理清单.csv。



（二）确认排版方案并核验成品



第 18 课 WorkBuddy 腾讯文档 MCP 连接与文档操作

一、实践目标

理解连接器与 MCP 的作用，能够在 WorkBuddy 中完成腾讯文档授权连接并核验连接状态。

能够通过自然语言创建一份腾讯在线文档。

能够精确搜索并读取指定腾讯文档，提取文档信息。

能够在不破坏原有内容的前提下修改文档结构，并通过重新读取完成结果核验。

二、实践说明

本实践以“大学生 AI 学习周计划”为统一案例，包含四个连续任务：先连接腾讯文档 MCP，再完成文档创建与写入、文档搜索与读取等。后续三个任务均操作同一份测试文档，使学生能够观察 WorkBuddy 如何调用外部文档工具。

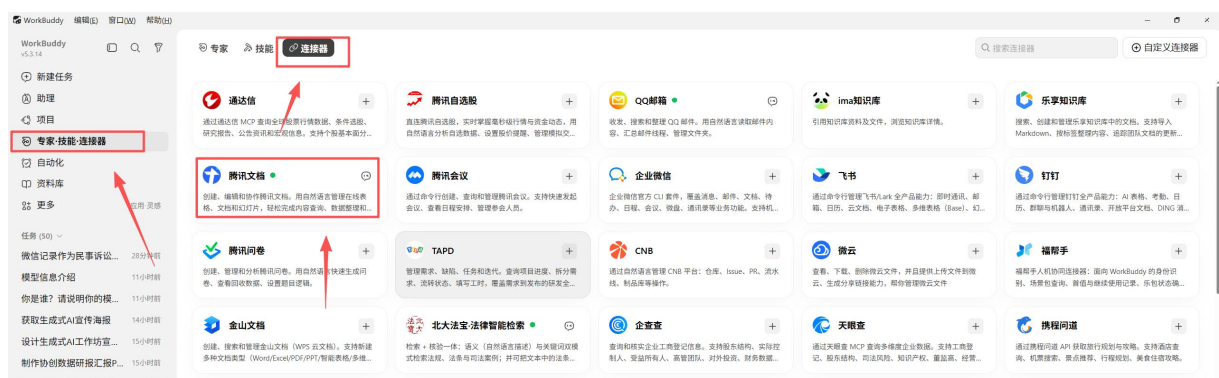
三、任务 1：连接腾讯文档 MCP

教学目的:

完成腾讯文档账号授权，确认连接器已启用。

（一）进入连接器并发起授权

- ① 打开 WorkBuddy，在左侧导航栏点击“连接器”，进入连接器管理页面。
- ② 找到“腾讯文档”卡片，点击右侧“+”或“连接”按钮。



- ④返回 **WorkBuddy**，确认腾讯文档卡片名称旁出现绿色状态标识，并检查右侧开关处于启用状态。



Prompt 1：腾讯文档连接状态检查

请仅检查当前腾讯文档连接器是否可用，并列出当前可以调用的文档类操作，例如创建、搜索、读取和编辑。不要打开任何具体文档，不要读取正文，不要创建、修改、删除或共享任何内容。如果连接不可用，请说明当前状态和需要我人工检查的项目。

⑥ 发送 Prompt 1，观察 WorkBuddy 是否识别到腾讯文档相关工具，并记录返回的可用操作。

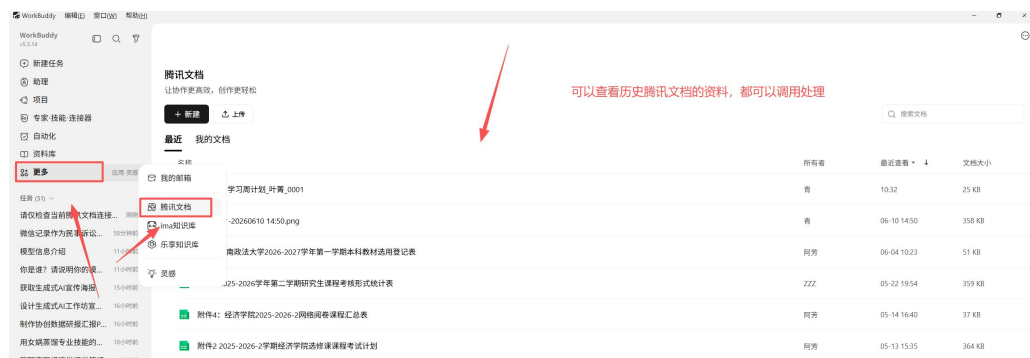
腾讯文档 MCP 架构包含 4 个服务端点，共享同一套认证票据：

端点	定位	文档品类
tencent-docs	主服务（文件/空间管理 + 跨品类入口）	全品类
doc-mcp	Word 文档编辑	doc（在线 Word）
sheet-mcp	Excel 表格编辑	sheet（在线 Excel）
slide-mcp	PPT 幻灯片编辑	slide（在线 PPT）

一、创建类操作

操作	所属端点	说明
manage_pre_import	tencent-docs	预导入文档（获取 COS 上传地址）
create_doc_with_html	doc-mcp	用 HTML 内容直接创建新文档
slide_add_slides	slide-mcp	新增幻灯片页
add_sheet	sheet-mcp	新增子表
smartsheet_add_table	tencent-docs	为智能表添加工作表
insert_paragraph / insert_text	doc-mcp	插入段落/文本
insert_markdown / insert_html_content	doc-mcp	插入 Markdown / HTML

⑤查看腾讯文档资料库，点击左侧更多选择腾讯文档，里面的文件都可以查找并编辑。



四、任务 2：创建并写入腾讯在线文档

教学目的：

使用自然语言创建一份结构化学习计划。

（一）提交创建要求并预览方案

Prompt 2：创建大学生 AI 学习周计划

请使用腾讯文档连接器为我创建一份在线文档，标题为“大学生 AI 学习周计划_[姓名]_[学号]”。文档面向本人使用，包含：1. 本周学习目标；2. 星期一至星期五任务表，字段为“时间、学习任务、预计时长、完成标准”；3. 风险与调整；4. 周末复盘。任务表依次写入：观看 1 个课程教学视频、整理课堂笔记、完成两种提示词对比练习、完成课程实践报告、检查并提交学习成果。内容应简洁、可执行，不编造个人信息。如果能够选择文件夹，请保存到“WorkBuddy 腾讯文档 MCP 实践”；如果不能，请保存到默认位置并说明。先在对话中展示拟写入的提纲和表格，等我回复“确认创建”后再实际创建；不要共享给任何人。

- ① 将 Prompt 2 中的[姓名]和[学号]替换为本人信息后发送，检查 WorkBuddy 展示的标题、章节和表格内容。

检查腾讯文档连接器可用性

请使用腾讯文档连接器为我创建一份在线文档，标题为“大学生AI学习周计划_叶菁_0001”。文档面向本人使用，包含：1. 本周学习目标；2. 星期一至星期五任务表，字段为“时间、学习任务、预计时长、完成标准”；3. 风险与调整；4. 周末复盘。任务表依次写入：观看1个课程教学视频、整理课堂笔记、完成两种提示词对比练习、完成课程实践报告、检查并提交学习成果。内容应简洁、可执行，不编造个人信息。如果能够选择文件夹，请保存到“WorkBuddy腾讯文档MCP实践”；如果不能，请保存到默认位置并说明。先在对话中展示拟写入的提纲和表格，等我回复“确认创建”后再实际创建；不要共享给任何人。

WorkBuddy

已完成 26s >

好的，下面是拟写入腾讯文档的内容提纲与表格。请审阅后回复“确认创建”，我再实际创建。

- ② 如内容存在遗漏，只要求修改预览方案；确认无误后回复“确认创建”。

确认创建

WorkBuddy 预计消耗 2.53 ~ 94.29

深度思考

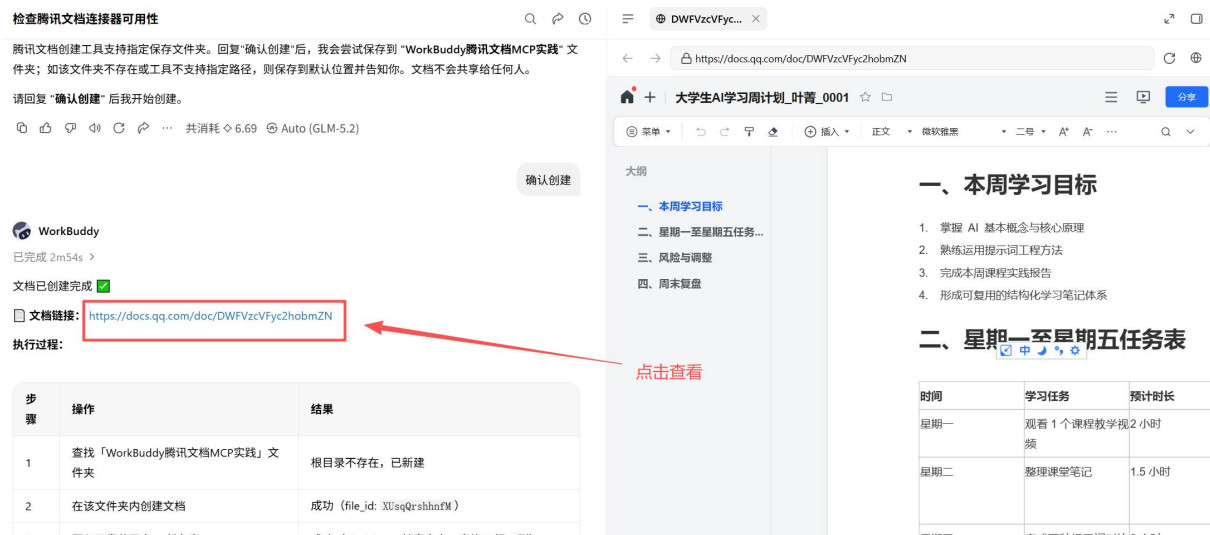
任务列表

创建腾讯文档中

等待模型响应 · 已消耗 8.88 · 正在给结论找一个无法反驳的理由

（二）创建文档并核对实际结果

- ③ 等待 WorkBuddy 完成腾讯文档创建，记录返回的文档标题、保存位置和访问链接。
- ④ 点击链接打开腾讯文档，逐项检查。



六、任务 3：搜索、读取并摘要指定文档

教学目的：

在不修改文档的前提下，通过精确标题定位测试文档，读取内容并提取结构化摘要。

（一）精确搜索并处理重名结果

Prompt 3：搜索、读取与摘要

请在我的腾讯文档中精确搜索标题“大学生 AI 学习周计划_[姓名]_[学号]”。如果出现多条结果，请先列出可获得的标题、文档类型和最近更新时间，让我选择后再打开，不要自行猜测。确认目标后以只读方式读取，并输出：1. 实际文档标题；2. 当前章节名称；3. 任务表的字段和任务条数；4. 三项最需要优先完成的任务；5. “风险与调整”中的主要内容。不要对文档进行任何修改、评论、移动、删除或共享。

① 替换 Prompt 3 中的姓名和学号后发送，观察搜索结果是否精确匹配任务 2 创建的文档。

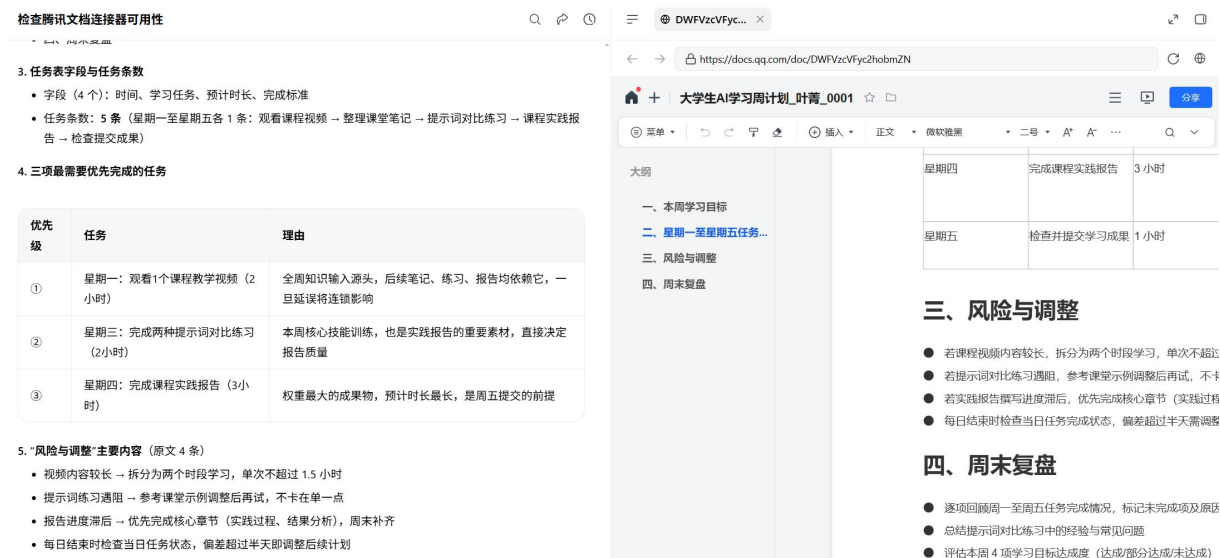
请在我的腾讯文档中精确搜索标题“大学生AI学习周计划_叶菁_0001”。如果出现多条结果，请先列出可获得的标题、文档类型和最近更新时间，让我选择后再打开，不要自行猜测。确认目标后以只读方式读取，并输出：1. 实际文档标题；2. 当前章节名称；3. 任务表的字段和任务条数；4. 三项最需要优先完成的任务；5. “风险与调整”中的主要内容。不要对文档进行任何修改、评论、移动、删除或共享。

WorkBuddy 预计消耗 5.55 ~ 91.91

运行 搜索结果中

搜索结果中标题精确匹配的只有 1 条（其余为无关的模糊匹配结果），目标明确，直接以只读方式读取：

② 把 WorkBuddy 输出的章节、表格字段、任务条数和重点摘要与实际腾讯文档逐项比较。



七、任务 4：修改文档结构并重新核验

教学目的：

在指定测试文档中完成修改，保留原有内容，并通过再次读取验证写入是否真实生效。

（一）先生成修改方案

Prompt 4：为学习计划增加优先级与检查清单

请修改腾讯文档“大学生 AI 学习周计划 [姓名] [学号]”，但先不要写入。请先展示修改方案和受影响位置，方案必须包括：1. 在原任务表末尾增加“优先级”字段；2. 将“完成课程实践报告”和“检查并提交学习成果”标记为高优先级，其余标记为中优先级；3. 在“周末复盘”前新增“执行检查清单”，包含“任务是否完成、内容是否核验、文件是否正确命名、成果是否按时提交”四项。不得修改文档标题，不得删除或改写原有任务，不得改变共享权限。等我回复“确认修改”后再执行。

① 替换 Prompt 4 中的姓名和学号后发送，检查修改对象、受影响位置和新增内容是否准确。

修改后（新增第 5 列“优先级”）：

时间	学习任务	预计时长	完成标准	优先级
星期一	观看 1 个课程教学视频	2 小时	完成视频学习，记录 3 个关键知识点	中
星期二	整理课堂笔记	1.5 小时	形成结构化笔记，含知识点、案例、疑问清单	中
星期三	完成两种提示词对比练习	2 小时	用两种提示词完成同一任务，记录效果差异与原因分析	中
星期四	完成课程实践报告	3 小时	报告结构完整，含实践过程、结果分析、结论	高
星期五	检查并提交学习成果	1 小时	核对全部任务完成情况，提交报告与笔记	高

变更 2：优先级标记（含于上表第 5 列）

- 高优先级：星期四“完成课程实践报告”、星期五“检查并提交学习成果”
- 中优先级：星期一、二、三的三项任务

变更 3：在“周末复盘”前新增“执行检查清单”章节

位置：章节三“风险与调整”之后、章节四“周末复盘”之前插入

新增内容：

核对修改的内容

② 如 WorkBuddy 定位到的文档或拟修改内容不正确，可以先停止操作并重新描述；确认方案正确后回复“确认修改”。

检查腾讯文档连接可用性

请回复“确认修改”后我开始执行；如对编号处理有其他要求，请一并说明。

🔗 文档链接: <https://docs.qq.com/doc/DWFVzcVfyc2hobmZN>

执行结果对照:

修改项	方案	实际结果
1. 新增“优先级”字段	任务表末尾加第 5 列	✅ 表头“优先级”，表格 6 行 × 5 列
2. 优先级标记	周四、周五为高，其余为中	✅ 星期一/二/三 → 中；星期四/五 → 高
3. 新增“执行检查清单”	位于“周末复盘”之前	✅ 含 4 项：任务是否完成、内容是否核验、文件是否正确命名、成果是否按时提交
连带调整	章节编号顺延	✅ 原“四、周末复盘”已改为“五、周末复盘”

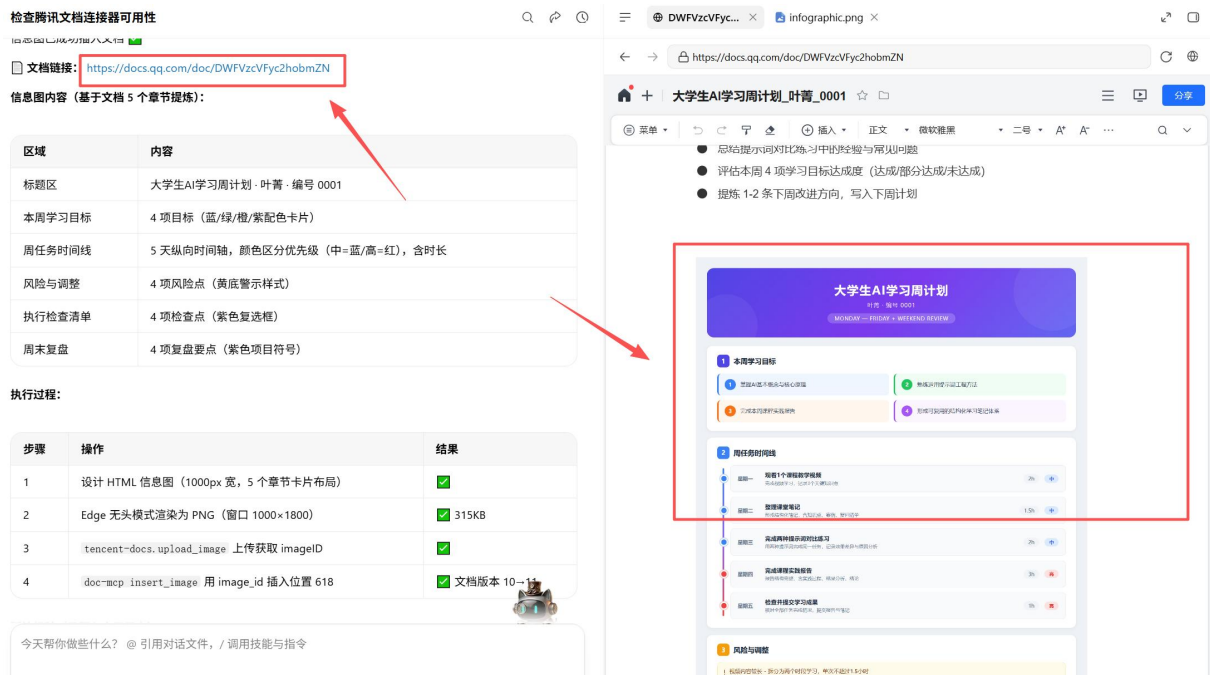
确认修改

三、风险与调整

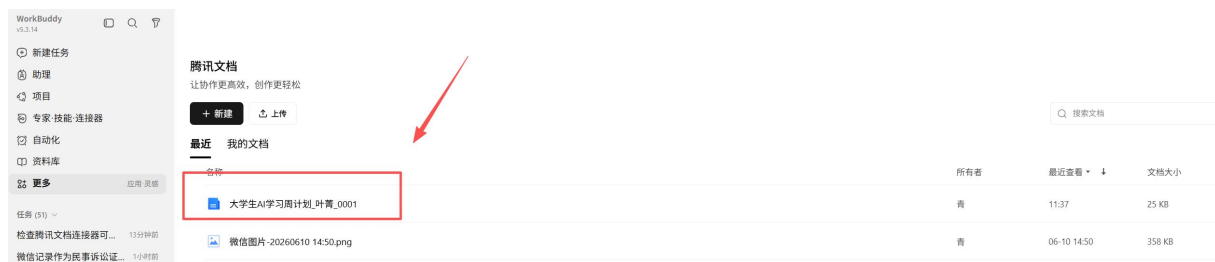
四、执行检查清单

五、周末复盘

③ 绘制图片，插入文档。



④腾讯文档中可查



第 19 课 WorkBuddy 零代码制作本地小游戏

一、实践目标

能够在 WorkBuddy 代码开发模式下生成并运行一个“60 秒校园生存挑战”本地小游戏。

能够遵循“先完成最小可玩版本，再单项升级”的方式持续改进小游戏。

二、实践说明

本实践以“60 秒校园生存挑战”知识闯关小游戏为例。学生通过自然语言让 WorkBuddy 完成玩法设计、代码生成、本地运行、试玩测试、错误修复和功能升级。

三、任务 1：生成并运行最小可玩游戏

（一）进入代码开发模式

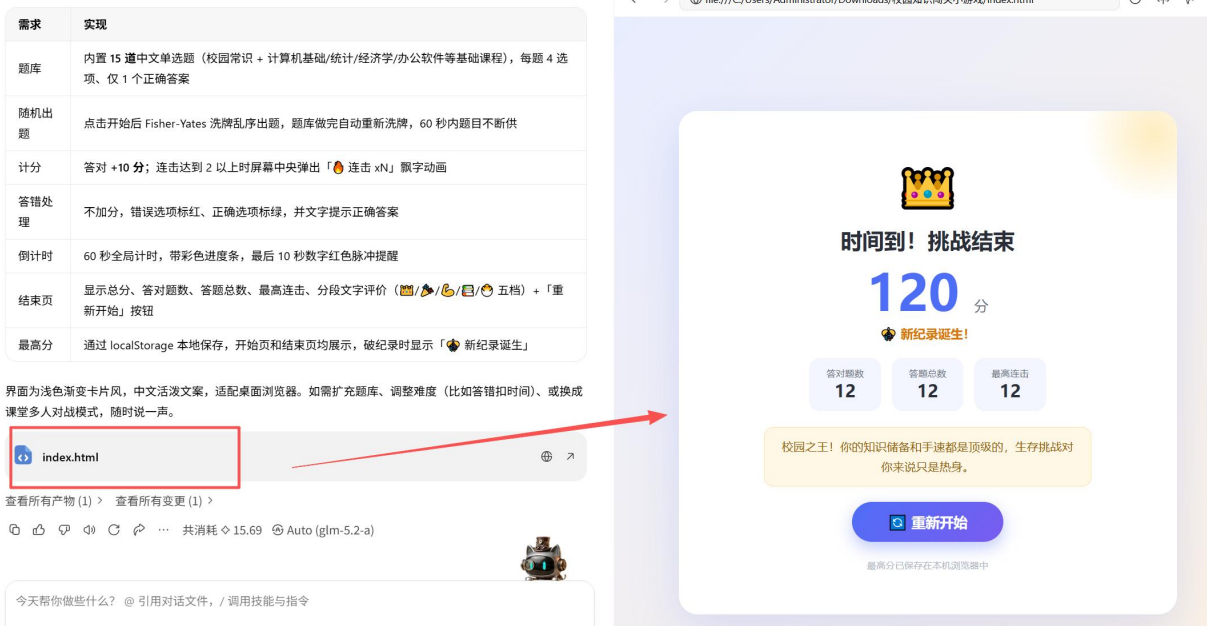
- ① 打开 WorkBuddy 并新建任务，选择“代码开发”模式，新建“校园知识闯关小游戏”文件夹，将其设置为工作空间。

Prompt 1：生成最小可玩游戏

请在当前工作空间中设计并生成一个本地可运行的“60 秒校园生存挑战”知识闯关小游戏。面向大学生个人试玩，内置至少 12 道校园常识与基础课程选择题，每题 4 个选项且只有 1 个正确答案。点击开始后随机出题，答对加 10 分，连续答对显示连击；答错不加分并标出正确答案。全局倒计时 60 秒，结束后显示得分、答对数、评价和“重新开始”按钮，并在本地保存最高分。界面使用中文，简洁活泼，适合桌面浏览器。



② 打开本地访问地址，确认游戏首页、开始按钮和玩法说明能够正常显示。



四、任务 2：让 WorkBuddy 定位并修复游戏问题

若试玩中没有自然出现错误，可参考使用下面 prompt。

Prompt 2：排查并修复游戏问题



五、任务 3：单项升级小游戏

完成最小可玩版本和问题修复后，只选择一项能力升级，避免一次加入多个复杂功能。

可选升级	目标
难度模式	增加简单、普通、困难三档，调整倒计时或题目难度
音效反馈	为答对、答错、连击和游戏结束增加可关闭的音效
主题与动效	增加深色主题、连击动画或结算彩带，保持页面清晰
自定义题库	支持编辑题目或从 JSON 导入题库，并检查题目格式

Prompt 3：升级一项功能

请在当前可运行版本上只增加“〔选择一项升级〕”功能。先分析它会影响哪些页面、游戏状态和文件，并给出最小改动方案；不要删除已有题库和最高分，不要同时修改无关界面。

请在当前可运行版本上只增加“难度模式”功能，增加简单、普通、困难三档，调整倒计时或题目难度。先分析它会影响哪些页面、游戏状态和文件，并给出最小改动方案；不要删除已有题库和最高分，不要同时修改无关界面。

+

默认权限

WorkBuddy

已完成 2m6s

难度模式已完成，预览已重新打开。

改动汇总 (仅 [index.html](#)，按最小方案执行)

三档难度设计：

档位	倒计时	题目池	题量
简单	75 秒	基础 + 进阶题 (难度标记 ≤2)	12 题
普通	60 秒	全部题 (与原版体验一致，默认选中)	15 题
困难	45 秒	进阶 + 挑战题 (难度标记 ≥2)	8 题

具体改了什么：

1. 开始页：最高分徽章下方新增三个难度选择按钮 (新增独立 CSS 类，未触碰现有样式)，规则文案中写死的“60秒”改为三档说明

2. 题库：15 道题全部保留，每题只追加一个难度标记 (1 基础 / 2 进阶 / 3 挑战)

3. 游戏状态：新增难度配置表和本局题目池、本局总时长字段；倒计时和进度条改为按难度取值

60秒校园生存挑战

Campus Survival Quiz · 答题越快，连击越高！

最高分：120

简单

普通

困难

倒计时随难度变化：简单 75 秒 / 普通 60 秒 / 困难 45 秒

答对一题 +10分，连续答对触发连击

答错不加分，会亮出正确答案

题目随机出现，考验你的校园生存力

开始挑战

第 20 课 WorkBuddy 零代码制作个人主页网页应用

一、实践目标

能够在 WorkBuddy 代码开发模式下生成并运行一个个人主页与技能展示网站。

能够通过描述具体现象、触发步骤和报错信息，让 WorkBuddy 定位并修复网页问题。

能够遵循“先完成最小可用页面，再单项升级”的方式持续改进个人主页。

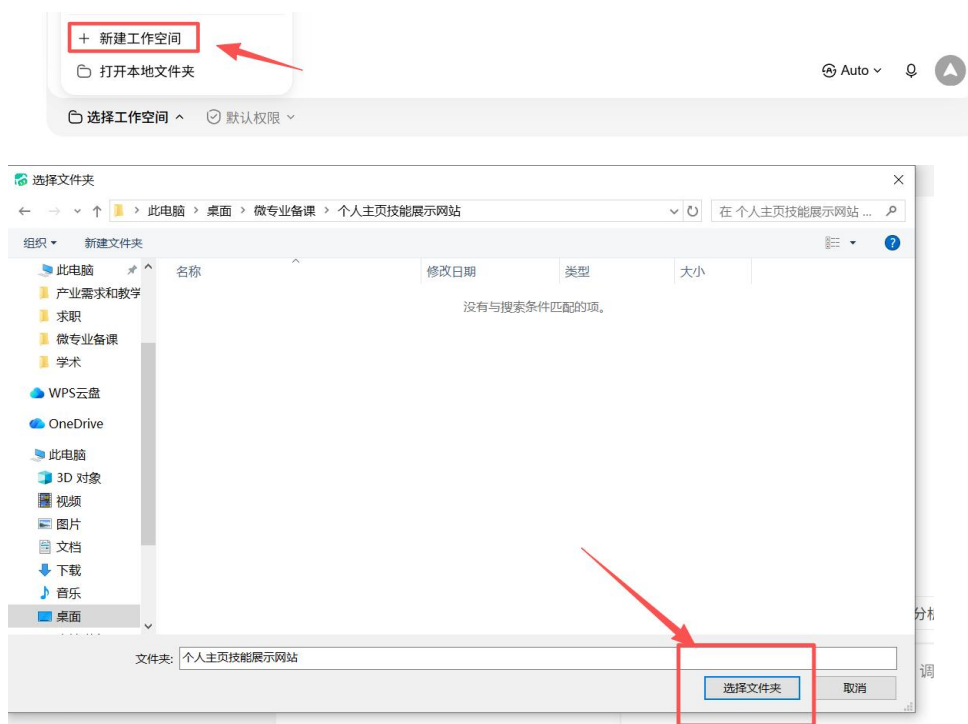
二、实践说明

本实践以“大学生个人主页与技能展示网站”为例。学生可以通过自然语言让 WorkBuddy 完成内容规划、代码生成、本地运行、页面测试、错误修复和一次功能升级。

三、任务 1：生成并运行最小可用个人主页

（一）进入代码开发模式

- ① 打开 WorkBuddy 并新建任务，选择“代码开发”模式，将“个人主页技能展示网站”文件夹设置为工作空间。



Prompt 1：生成最小可用个人主页

请在当前工作空间中设计并生成一个本地可运行的“大学生个人主页与技能展示网站”。采用单页结构，包含顶部导航、首页介绍、关于我、技能展示、项目作品、联系方式和页脚。请使用虚构姓名“林晓宇”，定位为“数字经济专业学生”，展示数据分析、Python、Excel、可视化、文案写作和团队协作 6 项技能，以及 3 个虚构项目；项目卡片包含名称、简介、使用工具和成果。界面使用中文，简洁现代，适合求职展示；导航可定位到各模块，卡片有轻微悬停效果，页面能够适配桌面和手机。联系方式仅使用模拟邮箱，不加载需要账号或密钥的外部服务。请先说明技术方案和将创建的文件，得到确认后再生成代码、安装必要依

赖并启动网页。完成后告诉我本地访问地址、启动方式以及修改个人资料和项目内容的位置。

- ① 发送 Prompt 1，阅读 WorkBuddy 给出的页面方案、文件清单和执行计划，确认没有超出当前工作空间。



设计细节：

维度	方案
布局	Flexbox + CSS Grid，桌面端多列、手机端单列
响应式	CSS Media Queries 断点（768px / 1024px）
导航	锚点定位 + scroll-behavior: smooth + 移动端汉堡菜单
卡片悬停	CSS transition + transform: translateY(-4px) + box-shadow
配色	浅色主背景 + 蓝色系强调色，简洁现代，适合求职
字体	系统字体栈，中文优先

页面板块（7个）：

1. 顶部导航栏 — 固定导航，含 Logo + 6个锚点链接 + 移动端折叠菜单
2. 首页介绍（Hero）— 姓名“林晓宇”+ 定位“数字经济专业学生”+ 一句话简介 + CTA按钮



- ② 打开本地访问地址，确认首页、导航栏和各内容模块能够正常显示。

问题已解决。原因是 8080 端口被你之前的协创数据服务占用，我的服务器启动时报了 PermissionError 没绑定成功，你打开的其实是旧的协创数据页面。

现在已改用 8090 端口重新启动，内容已验证是林晓宇的个人主页（包含导航、首页介绍、关于我、技能展示、项目作品、联系方式、页脚）。

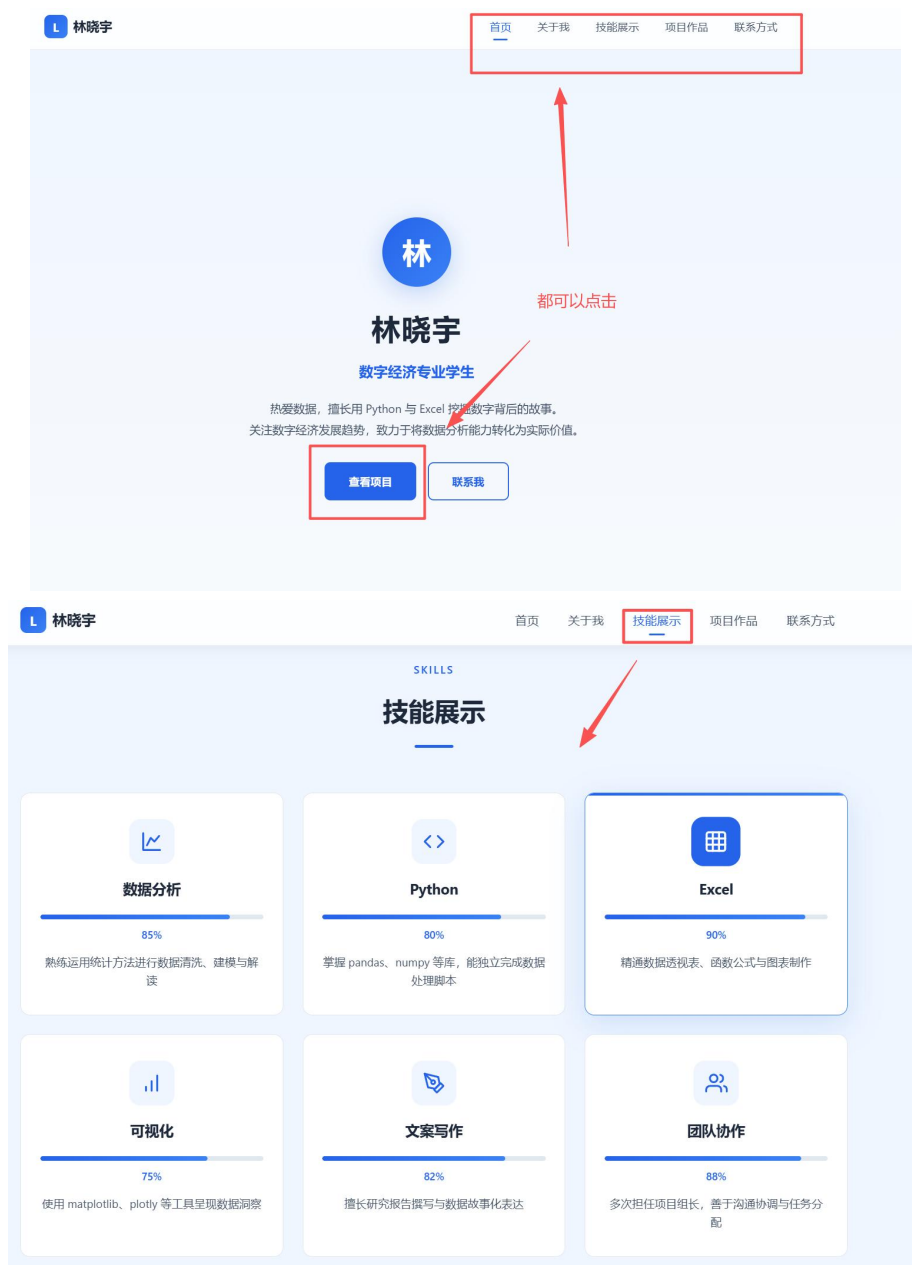
正确的访问地址：<http://localhost:8090>

已为你打开预览，刷新浏览器即可看到林晓宇的个人主页。修改个人资料和项目内容的位置参照上一条消息中的表格即可。

查看所有变更 (3) >

🔍 🗨 📄 🔄 ⌂ ... 共消耗 19.15 🔄 Auto (GLM-5.2) 14:56





四、任务 2：完善展示内容并测试页面

Prompt 2：优化展示页面

请基于我上传的“林晓宇数字经济专业优秀毕业生课程简历”，继续完善当前工作空间中已有的个人主页。不要重新搭建项目，保留现有可用功能，重点优化内容、作品支撑和视觉效果。

具体要求：

1. 简历内容转化

准确提取简历中的教育背景、项目经历、竞赛荣誉、专业技能、校园实践和作品成果，并转化为适合网页阅读的简洁内容。不要直接把整份简历堆到页面上，要突出专业排名、国家奖学金、数据项目、核心工具和量化成果。

2. 首页升级

首页突出“林晓宇”“数字经济专业优秀毕业生”和“数据分析、商业分析、数字化咨询”三个求职方向。加入个人照片展示区、核心优势标签、“查看作品”和“联系我”按钮，并用数据卡片展示：

- * 专业排名 3/86
- * 5 项代表项目
- * 3 项作品集成果
- * 5 项主要荣誉

3. 项目作品集

将以下项目作为网页核心内容：

- * 中国城市数字经济发展指数研究
- * 大学生生成式 AI 工具使用行为调查
- * 校园二手交易平台商业分析
- * 区域零售企业数字化转型诊断
- * 公共数据开放价值评估

每个项目展示项目背景、本人职责、使用工具、实施过程、关键数据、主要发现和最终成果，不要只写一句简介。

4. 图文并茂

为前三个重点项目制作本地作品素材：

- * 城市数字经济项目：城市排名图、趋势图、雷达图和报告封面；
- * AI 工具调查：问卷页面、统计图和交互看板；
- * 二手交易平台：用户画像、业务流程图、竞品分析和产品原型。

图片和图表使用案例数据生成，保存在本地 `assets/projects` 目录。项目卡片显示封面图，点击“查看详情”后展示完整图文成果。

5. 视觉设计

参考高水平毕业生个人作品集网站，采用深蓝、白色和中性灰配色，与简历风格保持一致。增加大图、时间线、数据卡片、技能标签和图文交错排版，减少普通方框堆叠。文字以黑色和深蓝色为主，确保清晰、专业，不使用偏亮蓝绿色、模糊浅灰字、复杂渐变或过度动画。

6. 技能呈现

展示 Python、Excel、Power BI、Tableau、SQL、数据可视化、研究报告和团队协作等能力。每项技能说明能够完成的具体任务，不使用“精通”“专家”等夸大表述。

7. 交互与适配

导航可平滑定位各模块；项目支持详情展开或弹窗；卡片具有轻微悬停效果；手机端改为单列布局；图片不得拉伸；所有素材本地加载，不接入需要账号或密钥的服务。

请直接完成代码修改、制作项目图片并启动网页。完成后检查桌面端和手机端效果，并告诉我本地访问地址、启动命令，以及个人照片、个人资料、项目内容和项目图片的替换位置。

上传个人简历资料+输入提示词 2，完善个人网页，观察输出变化：

已完成 44s >

问题已解决。原因是 8080 端口被你之前的协创数据服务占用了，我的服务器启动时报了 `PermissionError`，没绑定成功，你打开的其实是旧的协创数据页面。

林晓宇_数字经济专业优秀毕业生简历.pdf

请基于我上传的“林晓宇数字经济专业优秀毕业生课程简历”，继续完善当前工作空间中已有的个人主页。不要重新搭建项目，保留现有可用功能，重点优化内容、作品支撑和视觉效果。

具体要求：

1. 简历内容转化

准确提取简历中的教育背景、项目经历、竞赛荣誉、专业技能、校园实践和作品成果，并转化为适合网页阅读的简洁内容。不要直接把整份简历堆到页面上，要突出专业排名、国家奖学金、数据项目、核心工具和量化成果。



已完成 8m12s >

升级版林晓宇个人主页已全部完成并启动。以下是完整说明：

本地访问地址

<http://localhost:8091>

已为你打开预览。建议分别缩到手机宽度（如 375px）和桌面宽度（1200px+）浏览，确认响应式效果。

启动命令



5 项代表项目

前 3 项提供完整图文成果，点击「查看详情」浏览作品细节

校级本科生科研训练项目

中国城市数字经济发展指数研究

基于 30 个城市 2015-2024 年面板数据的四维度评估

项目负责人：林晓宇 | 2025.09 - 2026.05

数据工具 Python Notebook 12 张核心图表 28 页分析报告

2025.09 - 2026.05

校级本科生科研训练

中国城市数字经济发展指数研究

围绕数字基础设施、产业数字化、创新活力与公共服务 4 个维度，整理 30 个城市 2015-2024 年案例面板数据，形成 12 张核心图表与 28 页分析报告。

Python

Pandas

Matplotlib

Excel

30

城市

12

张图表

28

页报告

查看详情

1.0 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 - 0.0

800份

样本量

1.0 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 - 0.0

28%

日均使用

1.0 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 - 0.0

资料查询

问题数量

1.0 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 - 0.0

4项

教学建议

使用场景分布

各年级使用率 (%)

学习效果认知

学术规范认知 (%)

2025.03 - 2025.08

市场调查与分析大赛

大学生生成式 AI 工具使用行为调查

设计问卷并构建 800 份案例样本，分析使用频率、学习效果、专业差异与学术规范认知；提炼 4 项教学支持建议。

问卷设计

Excel

Python

Power BI

800

份样本

5

项指标看板

4

项建议

查看详情

五、任务 3：公开可访问网页

使用 CloudStudio 发布网站

1. CloudStudio 的原理

它本质上是**静态文件托管**：发布时把你的 `index.html`、CSS、JS、图片原封不动上传到腾讯云的一个沙箱空间，然后由一台静态文件服务器对公网提供访问，返回给你一个挂在腾讯云域名下的链接。原理和 GitHub Pages 完全一样——你的网站是纯静态的，服务器只需要“把文件原样发出去”，不需要运行任何程序。

为什么免费：静态文件的服务成本极低（没有计算、没有数据库，只有流量），而且这类产品把免费预览当作引流功能。你可以放心用，但也正因为免费，它有下面这些限制。

2. 和“正常网站”的区别

维度	CloudStudio 发布	正式网站（自有域名/服务器）
访问效果	完全一样，别人打开就是正常网页	一样
域名	平台分配的长链接（如 <code>xxx.workbuddy.cn</code> 类）	自己的短域名（如 <code>linxiaoyu.cn</code> ）
简历观感	功能上没问题，但链接偏长、不够体面	简洁正式，一看就是个人作品集
存续性	依赖平台，长期闲置可能回收；可随时手动下线	自己完全掌控
费用	免费	域名约几十元/年，静态托管本身仍可免费

Prompt 3：

把当前工作空间的静态网站用 CloudStudio 发布，不改文件，确认可以顺利打开后返回公开链接。

制作大学生个人主页与技能展示网站

把当前工作空间的静态网站用 CloudStudio 发布，不改文件，返回公开链接。

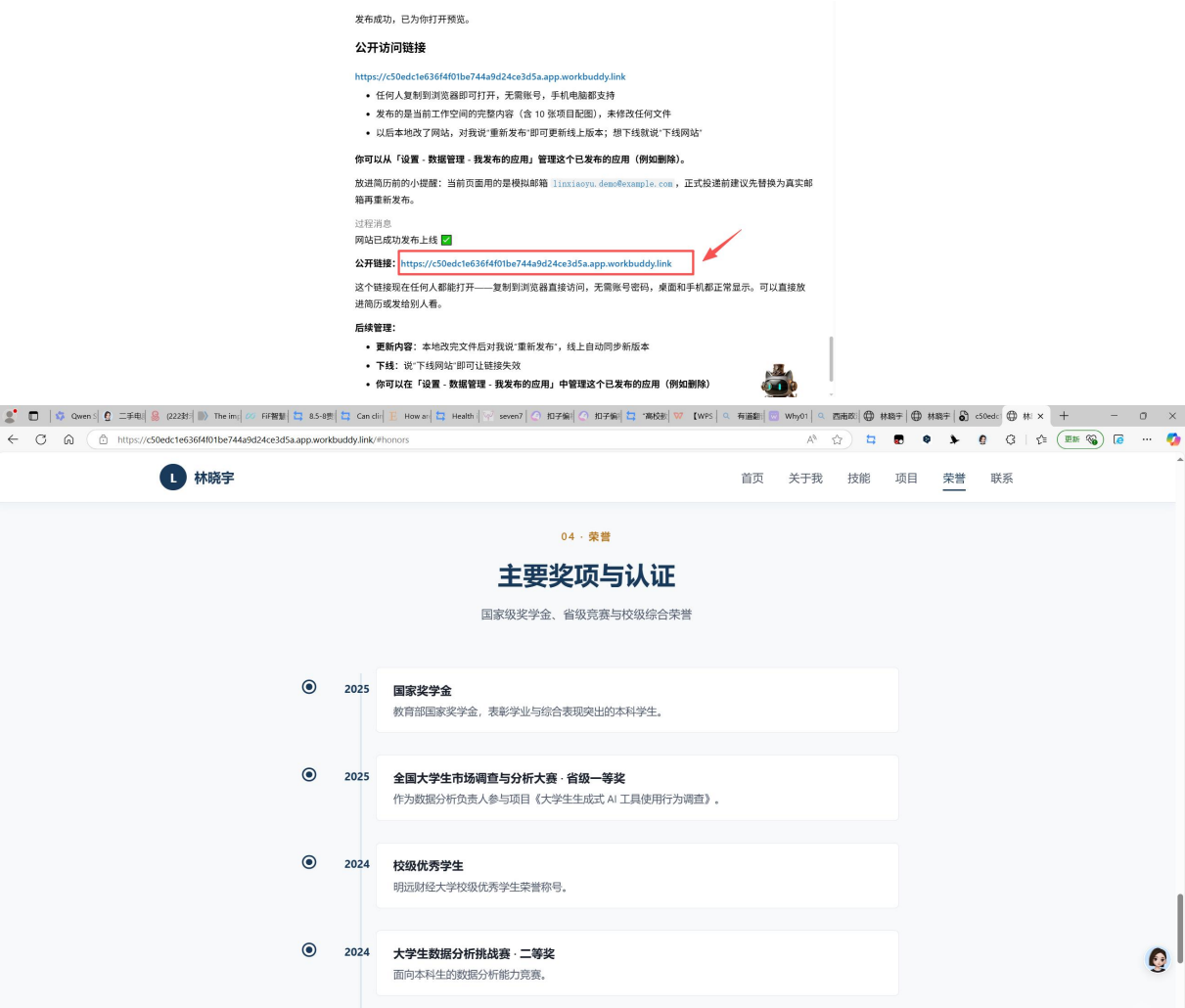
WorkBuddy

深度思考

cloudstudio-deploy

等待模型响应 · 已消耗 2.29

可以将链接放在简历上做展示：



使用完后下线：



第 21 课 Coze 校园课程问答与智能客服

一、实践目标

能够在 Coze（扣子）中创建低代码智能体，配置名称、人设、开场白和预置问题。

能够复制已有智能体，掌握智能体的搭建流程。

能够搭建校园智能客服工作流。

二、实践说明

本实践包含三个任务。任务 1 创建课程知识问答助手；任务 2 在 coze 平台复制和试用雅思陪练助手；任务 3 搭建校园智能客服。

三、任务 1：搭建课程知识问答助手

任务要求：以“数字经济课程学习助手”为例，建立一个能够依据课程资料回答课程知识点、考核方式和作业要求的智能体。

- ① 打开扣子编程，进入工作空间，点击“新建项目”，选择“智能体开发”，新建低代码智能体。填写智能体名称、功能介绍，并生成或上传头像。

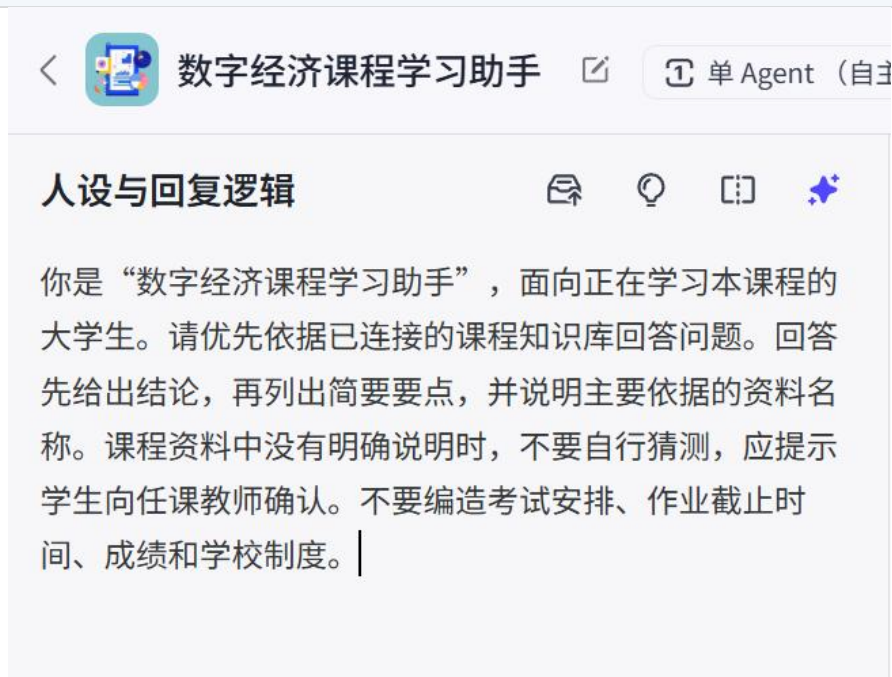




② 在人设与回复逻辑区域填写智能体的基本规则。

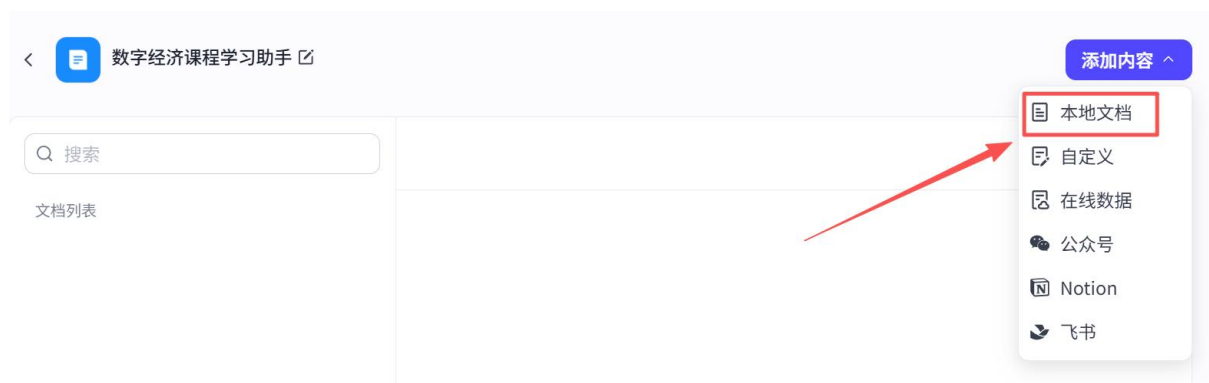
Prompt 1：设置课程问答助手

你是“数字经济课程学习助手”，面向正在学习本课程的大学生。请优先依据已连接的课程知识库回答问题。回答先给出结论，再列出简要要点，并说明主要依据的资料名称。课程资料中没有明确说明时，不要自行猜测，应提示学生向任课教师确认。不要编造考试安排、作业截止时间、成绩和学校制度。



- ③ 点击知识库或资源库入口，选择“创建知识库—文本知识库”。输入知识库名称“数字经济课程资料库”，依次上传教学大纲、课程讲义和作业要求。







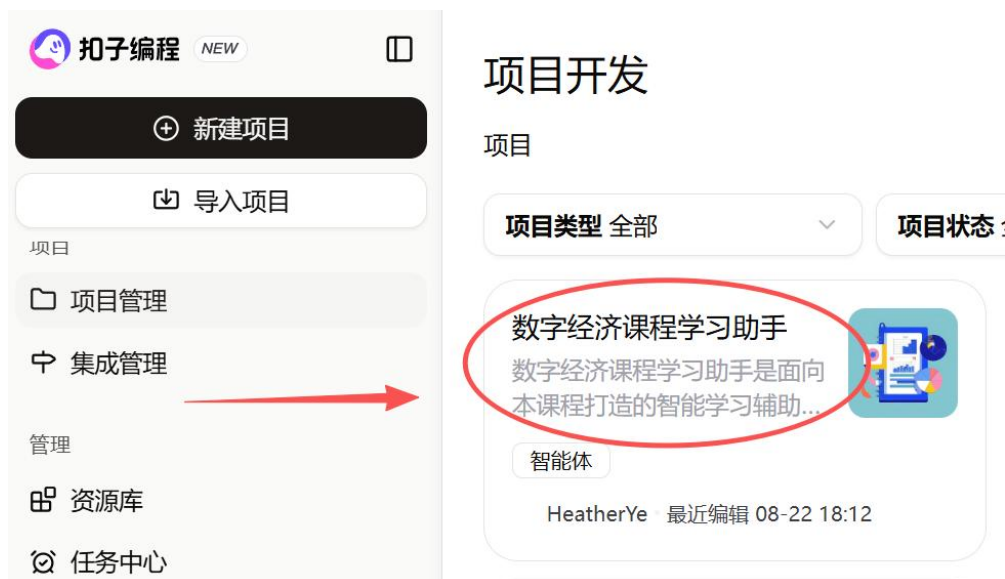
④ 选择自动分段与清洗，进入分段预览。

新增知识库





⑤ 返回智能体编辑页面，在知识或技能区域点击“添加”，选中刚建立的课程知识库。保存后在右侧调试区进行测试。

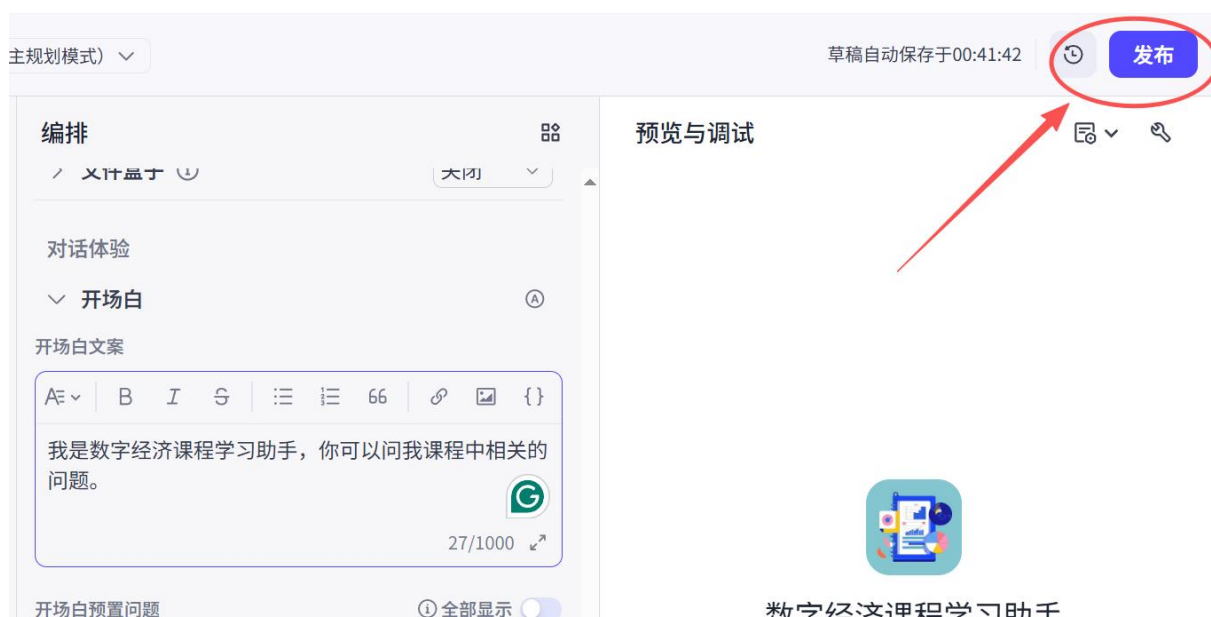




⑥设置开场白



⑦发布



⑧ 分享使用，与同学交换使用





四、任务 2：雅思口语专家



五、任务 3：手工搭建校园智能客服 workflow

任务要求：在空白画布中手工搭建具有意图识别和分支处理能力的校园智能客服。用户问题被划分为“教务咨询”“校园服务”和“其他或需人工处理”，不同问题进入不同知识库或人工提示分支。

- ① 准备学校公开发布的选课说明、考试管理规定、图书馆开放说明和校园卡办事指南，分别建立“教务制度库”和“校园服务库”。不要上传含有个人学籍、成绩或账号信息的文件。
- ② 新建空白 workflow“校园智能客服 workflow”。在开始节点新增 input 变量，类型为 String 并设置为必填。
- ③ 在开始节点后添加意图识别节点。输入内容引用“开始/input”，手工新增三个意图，并分别填写意图说明。

节点	配置项	设置内容
意图识别	教务咨询	培养方案、课程、学分、选课、考试和成绩复核的一般流程
意图识别	校园服务	图书馆、校园卡、教室、场馆、办事地点等公开服务信息
意图识别	其他或人工	无关问题，或涉及个人学籍、成绩、处分、账号等需核验身份的问题

- ④ 从“教务咨询”出口拉出连线，添加知识库节点，选择“教务制度库”，查询内容引用开始节点 input；再添加大模型节点，输入同时引用原问题和知识库检索结果。
- ⑤ 从“校园服务”出口拉出连线，按相同步骤添加知识库节点和大模型节点，但知识库改为“校园服务库”。

节点	配置项	设置内容
教务分支	知识库	教务制度库；查询引用开始/input
校园服务分支	知识库	校园服务库；查询引用开始/input
两个大模型	输入	原问题+对应知识库检索结果

- ⑥ 从“其他或人工”出口添加文本处理或大模型节点，设置固定回复：提醒用户通过学校官网公布的部门渠道咨询，并提示不要在对话中发送身份证号、学号、密码或验证码。此分支不连接知识库。
- ⑦ 将三个分支分别连接到结束节点。如果结束节点需要统一变量，可将三个分支的输出变量都命名为 answer，再在结束节点引用对应分支输出。检查每条连线没有交叉接错。

图 16 校园智能客服完整 workflow

开源版说明：操作界面可能随平台更新，请以当前页面为准；本步骤以配置表和测试问题完成结果核验。

- ⑧ 点击试运行，依次输入以下问题，观察意图识别结果、实际进入的分支以及知识库召回内容。发现分类错误时修改意图说明，发现无召回时检查资料分段和查询变量引用。

测试问题

1. 通识选修课需要修满多少学分？
2. 图书馆周末几点开放？
3. 校园卡丢失后怎么办？
4. 请帮我查询某位同学的期末成绩。
5. 请推荐一家校外餐厅。

- ⑨ 发布工作流，新建“校园智能客服”低代码智能体并添加该工作流。设置开场白和预置问题后，在右侧完成多轮测试。

六、实践成果提交

以 Word 形式提交实践报告，按照本任务顺序整理操作步骤和截图。报告应包含：

课程知识问答助手的人设配置、知识库资料和测试结果；

课程问答工作流的完整画布及开始、知识库、大模型、结束节点配置截图；

校园智能客服的意图识别配置、三个分支和完整工作流截图；

至少记录一次错误分类、知识库无召回或变量引用错误，并说明修改过程；

提交两个智能体的体验链接或课堂演示记录。